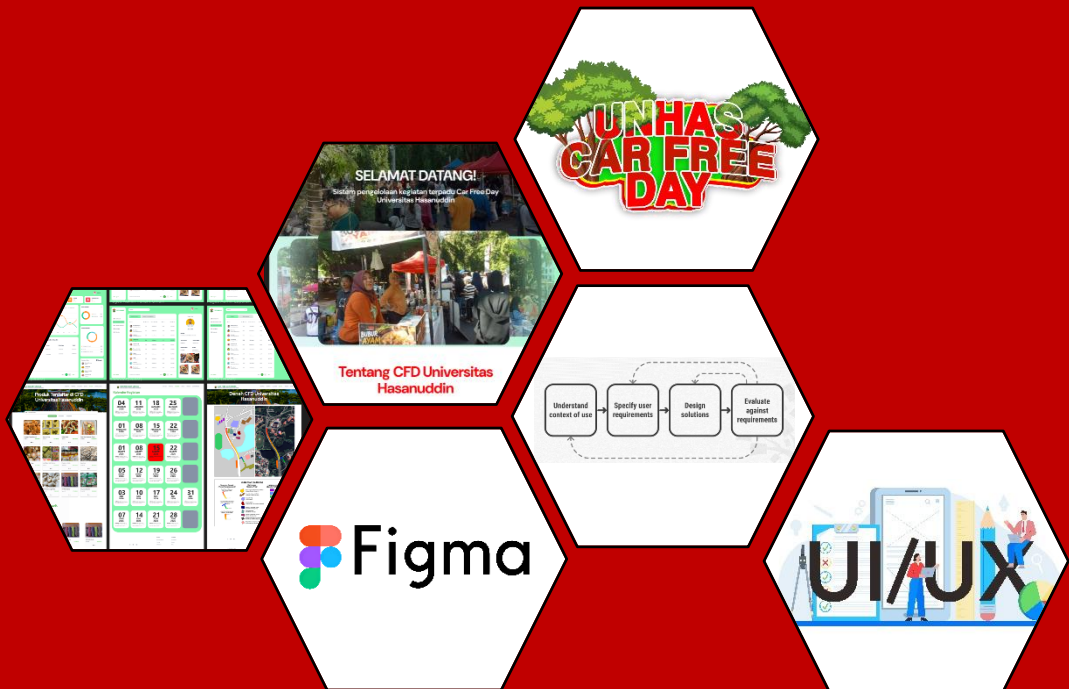


**PERANCANGAN *UI/UX* SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN LAPORAN
RETRIBUSI TENANT PADA *CAR FREE DAY* (CFD) UNHAS BERBASIS WEB
MENGUNAKAN METODE *USER CENTERED DESIGN* (UCD)**



ADRI SUMATRI SAKRI

H071191058



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PERANCANGAN UI/UX SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN LAPORAN
RETRIBUSI TENANT PADA *CAR FREE DAY* (CFD) UNHAS BERBASIS WEB
MENGUNAKAN METODE *USER CENTERED DESIGN* (UCD)**

**ADRI SUMATRI SAKRI
H071191058**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PERANCANGAN UI/UX SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN LAPORAN
RETRIBUSI TENANT PADA *CAR FREE DAY* (CFD) UNHAS BERBASIS WEB
MENGUNAKAN METODE *USER CENTERED DESIGN* (UCD)**

**ADRI SUMATRI SAKRI
H071191058**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Program Studi Sistem Informasi

Pada 29 Juli 2026

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI
PERANCANGAN UI/UX SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN LAPORAN
RETRIBUSI TENANT PADA *CAR FREE DAY* (CFD) UNHAS BERBASIS WEB
MENGGUNAKAN METODE *USER CENTERED DESIGN* (UCD)

ADRISUMATRI SAKRI
H071191058

Skripsi.

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Sistem Informasi

Pada 29 Juli 2026

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Sistem Informasi

Departemen Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Mengesahkan :

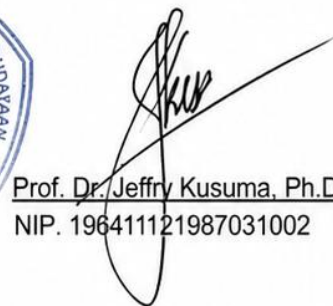
Pembimbing tugas akhir,



Dr. Eng Supri Bin Hj Amir, S.Si., M.Eng.
NIP. 198805042019031012

Mengetahui :

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D.
NIP. 196411121987031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Perancangan UI/UX Sistem Pengelolaan Kegiatan dan Laporan Retribusi Tenant Pada *Car Free Day* (CFD) UNHAS Berbasis Web Menggunakan Metode *User Centered Design* (UCD)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Eng Supri Bin Hj Amir, S.Si., M.Eng.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 29 Juli 2026



ADRISUMATRI SAKRI
H071191058

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesempatan dan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Perancangan UI/UX Sistem Pengelolaan Kegiatan dan Laporan Retribusi Tenant Pada *Car Free Day* (CFD) UNHAS Berbasis Web Menggunakan Metode *User Centered Design* (UCD)".

Dengan berbagai rintangan yang dihadapi saat menyelesaikan tugas ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunannya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Tanpa uluran tangan mereka, penyelesaian tugas akhir ini tentu akan terasa jauh lebih berat, penulis mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan bantuannya kepada

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sakri Toaha, S.P. dan almarhumah Ibu Kamria Ahmad, serta saudara dan saudari penulis, Yuniar Sakri, Sona Sakri, Adi Suryadi Sakri, Fadmi Sakri, Suryana Sakri, dan Amri Sakri, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, serta dukungan moral dan materiil selama penulis menjalani masa studi hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Orang tua tak sedarah penulis, Bapak Syukri dan Ibu Sutarmi, Bapak Muhammad Basri, S.Sos., M.Si. dan istri, Bapak Muhcsin, S.T., Ibu Hamizah, S.Ft., Physio., M.BioMed. dan Suami, Bapak Dr. Ir. Masyhur Syafiuddin, M.P., dan Ibu Prof. Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si., yang telah memberikan perhatian, dorongan, motivasi, serta berbagai bentuk bantuan kepada penulis selama masa studi dan penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Eng. Supri Bin Hj. Amir, S.Si., M.Eng., selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi kepada penulis selama masa studi, khususnya dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Octavian, S.Si., M.Kom. dan Bapak Jeriko Gormantara, S.Si., M.Si., selaku dosen penguji, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga penelitian dan penyusunan tugas akhir ini dapat menjadi lebih baik.
5. Bapak Edy Saputra Rusdi, S.Si., M.Si., selaku Penasehat Akademik, serta Bapak/Ibu Dosen Program Studi Sistem Informasi yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih juga kepada seluruh tenaga kependidikan dan staf Departemen Matematika yang telah membantu penulis dalam berbagai proses administrasi selama masa studi.
6. Seluruh teman-teman Gemb-Z terkasih Asdar, Zul, Zain, Fitrah, dan Fadel, yang telah menemani perjalanan penulis selama masa perkuliahan serta memberikan bantuan, semangat, dan dukungan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
7. Teman-teman seperjuangan, khususnya Ismul, Ayyan, Ardi, Juna, Zuma, Wahyudi, Yusuf, Aulad, Syawal Iin, Nazwa, Adnan, Yusuf, Anto, Ahram, Alif,

dan Ayu, yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

8. Para pengurus FORBES Periode 2024, khususnya Jum Ma'ruf, Sartika, Cici, dan Ikhsan, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta pengertian kepada penulis selama menjalankan tanggung jawab organisasi dan menyelesaikan tugas akhir.
9. Seluruh teman-teman Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2019, khususnya Theodarryl, Yusril, Rafli, Iswanto, dan Christian Pentagon, yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan serta senantiasa memberikan bantuan, dukungan, dan kebersamaan hingga proses penyelesaian tugas akhir ini.
10. Seluruh teman-teman SPIN 25 UTMUH, khususnya Zikrul Sa'ban, Fadhil, Rahmatia, Nur Fadhilah, dan Radiah, yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta berbagai wawasan dan pandangan yang membantu penulis untuk terus berusaha menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Sistem Informasi dan perancangan UI/UX.

Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang berarti bagi pengembangan keilmuan, khususnya terkait penerapan *User Centered Design* (UCD), serta dapat menjadi rujukan yang berguna bagi pihak pengelola kegiatan di lingkungan kampus.

Makassar, 29 Juli 2026



ADRISUMATRI SAKRI
H071191058

ABSTRAK

ADRI SUMATRI SAKRI. **Perancangan UI/UX Sistem Pengelolaan Kegiatan dan Laporan Retribusi Tenant pada Car Free Day (CFD) UNHAS Berbasis Web Menggunakan Metode User Centered Design (UCD)** (dibimbing oleh Supri Bin Hj Amir).

Latar Belakang. Pengelolaan kegiatan dan pencatatan retribusi tenant pada Car Free Day (CFD) Universitas Hasanuddin selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan berbagai kendala seperti sulitnya pengelolaan data, keterlambatan penyusunan laporan, dan proses administrasi yang kurang efektif. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk merancang User Interface (UI) dan User Experience (UX) sistem pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant berbasis web dengan menerapkan metode User Centered Design (UCD), yang menempatkan kebutuhan pengguna sebagai pusat proses perancangan. **Metode.** Tahapan penelitian meliputi memahami konteks penggunaan, menentukan kebutuhan pengguna, merancang solusi berupa Use Case Diagram, *User Flow*, Wireframe (low fidelity dan high fidelity), serta *Prototype* menggunakan Figma, dan evaluasi desain. Evaluasi usability dilakukan menggunakan System Usability Scale (SUS) terhadap 98 responden yang terdiri atas peserta tenant dan masyarakat umum. **Hasil.** Hasil pengujian menunjukkan rata-rata skor SUS sebesar 91,22, yang termasuk dalam kategori Grade A+ berdasarkan curved grading scale Sauro dan Lewis (2016), serta kategori Best Imaginable dan Acceptable berdasarkan interpretasi Bangor, Kortum, dan Miller (2009). Hasil ini menunjukkan bahwa rancangan sistem yang dikembangkan mudah dipelajari, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. **Kesimpulan.** Rancangan UI/UX sistem pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant CFD Universitas Hasanuddin berbasis web dinilai layak untuk dikembangkan ke tahap implementasikan guna mendukung proses pengelolaan kegiatan, pendataan tenant, dan pencatatan retribusi secara lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: antarmuka pengguna; pengalaman pengguna; desain berpusat pengguna; usability testing; hari bebas kendaraan bermotor; pengelolaan pedagang

ABSTRACT

ADRISUMATRI SAKRI. **UI/UX Design of a Web-Based Activity and Tenant Retribution Reporting Management System for the Hasanuddin University Car Free Day (CFD)** (supervised by Supri Bin Hj Amir).

Background. The management of activities and tenant retribution reporting at Hasanuddin University Car Free Day (CFD) is still carried out manually, resulting in problems such as difficulty in data management, delayed report preparation, and ineffective administrative processes. **Objective.** This study aims to design the User Interface (UI) and User Experience (UX) of a web-based system for managing activities and tenant retribution reports by applying the User Centered Design (UCD) method, which places user needs at the center of the design process. **Method.** The research stages include understanding the context of use, specifying user requirements, designing solutions in the form of use case diagrams, *User Flows*, wireframes (low-fidelity and high-fidelity), and interactive *Prototypes* created using Figma, followed by usability evaluation using the System Usability Scale (SUS) with 98 respondents consisting of tenants and the general public. **Results.** The test results showed an average SUS score of 91.22, which falls into Grade A+ based on the curved grading scale by Sauro and Lewis (2016), and into the Best Imaginable and Acceptable categories based on the interpretation by Bangor, Kortum, and Miller (2009), indicating that the resulting design is easy to learn, easy to use, and aligned with user needs. **Conclusion.** The UI/UX design of the web-based activity and tenant retribution management system for Hasanuddin University CFD is deemed feasible to be developed to the implementation stage to support more effective and efficient activity management, tenant data recording, and retribution reporting.

Keywords: user interface; user experience; user-centered design; usability testing; car free day; vendor management

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Landasan Teori.....	4
1.6.1 Sistem Informasi	4
1.6.2 <i>Website</i>	4
1.6.3 <i>Car Free Day</i> (CFD).....	5
1.6.4 Tenant	5
1.6.5 Retribusi.....	6
1.6.6 <i>User Interface</i> (UI).....	6

1.6.7 <i>User Experience (UX)</i>	7
1.6.8 <i>User Centered Design (UCD)</i>	7
1.6.9 <i>Figma</i>	8
1.6.10 <i>Moodboard</i>	9
1.6.11 <i>User Flow</i>	10
1.6.12 <i>Wireframe</i>	12
1.6.13 <i>Prototype</i>	13
1.6.14 <i>System Usability Scale (SUS)</i>	14
1.6.15 <i>Penelitian Terdahulu</i>	16
BAB II METODE PENELITIAN	20
2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	20
2.2 Metode Pengembangan Sistem	20
2.2.1 Memahami Konteks Penggunaan (<i>Understand context of use</i>)	21
2.2.2 Menentukan Kebutuhan Pengguna (<i>Specify user requirements</i>)	21
2.2.3 Merancang Solusi (<i>Design solutions</i>)	21
2.2.4 Evaluasi Desain (<i>Evaluate Design</i>)	21
2.3 Tahapan Penelitian.....	22
2.3.1 Identifikasi Masalah.....	22
2.3.2 Pengumpulan Data	23
2.3.3 Analisis Kebutuhan Pengguna	23
2.3.4 Penerapan Metode <i>User Centered Design (UCD)</i>	23
2.3.5 Perancangan UI/UX Sistem Berbasis Web	23
2.3.6 Evaluasi Desain	23
2.3.7 Penyusunan Laporan Penelitian	24
2.4 Instrumen Penelitian	24
2.4.1 Perangkat Keras	24

2.4.2 Perangkat Lunak	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	25
3.1 Memahami Konteks Pengguna (<i>Understand context of use</i>)	25
3.2 Menentukan Kebutuhan Pengguna (<i>Specify user requirements</i>)	25
3.3 Merancang Solusi (<i>Design solutions</i>)	27
3.3.1 <i>Use case diagram</i>	27
3.3.2 <i>User Flow</i>	30
3.3.3 <i>Wireframe Low fidelity</i>	34
3.3.4 <i>Moodboard</i>	38
3.3.5 <i>Wireframe High fidelity</i>	38
3.4 Tahap <i>Testing</i>	57
3.5 Hasil Evaluasi Pengujian <i>Usability (System Usability Scale)</i>	58
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
Tabel 1. Simbol <i>Flowchart</i>	10
Tabel 2. Pertanyaan SUS	14
Tabel 3. Interpretasi Nilai Berdasarkan <i>curved grading scale</i> (CGS) Sauro-Lewis (Sauro, Lewis, 2016).....	15
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	18
Tabel 5. Tahapan Penelitian	20
Tabel 6. Perangkat Keras	24
Tabel 7. Perangkat Lunak.....	24
Tabel 8. Kebutuhan Pengguna.....	26

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
Gambar 1. Logo Figma.....	8
Gambar 2. User Centered Design.....	20
Gambar 3. Tahapan Penelitian	22
Gambar 4. Use case diagram Tamu	27
Gambar 5. Use case diagram User dan Admin.....	29
Gambar 6. Flow Role Guest	32
Gambar 7. Flow Role User.....	33
Gambar 8. Flow Role Admin	34
Gambar 9. Low fidelity Halaman Guest.....	35
Gambar 10. Low fidelity Halaman User.....	36
Gambar 11. Low fidelity Halaman Admin	37
Gambar 12. Halaman Beranda.....	39
Gambar 13. Halaman Tamu.....	40
Gambar 14. Hi-Fi Kalender Kegiatan.....	41
Gambar 15. Hi-Fi Denah	43
Gambar 16. Hi-Fi Registrasi Kategori Tenant.....	44
Gambar 17. Hi-Fi Halaman Registrasi Umum	45
Gambar 18. Hi-Fi Halaman Pemberitahuan telah Terdaftar	46
Gambar 19. Hi-Fi Dashboard Admin.....	48
Gambar 20. Hi-Fi Halaman Pengelolaan Data Tenant.....	49
Gambar 21. Hi-Fi Laporan Retribusi.....	51
Gambar 22. Hi-fi Verifikasi Pendaftar	53
Gambar 23. Hi-Fi Dashboard User	54
Gambar 24. Hi-Fi User Management Tenant.....	56
Gambar 25. Hi-Fi Riwayat Penagihan dan Pembayaran Tenant	57
Gambar 26. Rata-Rata Skor SUS Responden Masyarakat Umum.....	59

Gambar 27. Rata-Rata Skor SUS Responden Tenant.....	60
Gambar 28. Rata-Rata nilai setiap pertanyaan SUS.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
Lampiran 1. Tautan <i>Prototype</i> Figma.....	64
Lampiran 2. Form Kuesioner.....	64
Lampiran 3. Hasil Pengisian Kuesioner dan Hasil Pengujian System Usability Scale (SUS)	64
Lampiran 4. Hasil Pengisian Kuesioner.....	64
Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Car Free Day (CFD) UNHAS.....	65
Lampiran 6. Desain <i>Prototype</i> pada Figma.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan populasi di kawasan perkotaan dan tingginya volume penggunaan kendaraan bermotor telah memicu berbagai permasalahan lingkungan yang serius, khususnya terkait dengan degradasi kualitas udara dan tingginya emisi karbon. Sebagai respons strategis terhadap isu lingkungan tersebut, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau *Car Free Day* (CFD) hadir sebagai salah satu inisiatif global yang krusial. Program ini pada dasarnya bertujuan untuk memutus tingkat ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi, menekan tingkat polusi udara di kawasan-kawasan padat aktivitas, serta secara aktif mendorong transisi masyarakat menuju gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan (Wahyudi et al., 2024). Konsep penyediaan ruang publik yang ramah lingkungan ini turut diadaptasi oleh berbagai institusi, termasuk kawasan pendidikan tinggi, sebagai manifestasi nyata dari program penyediaan ruang terbuka hijau di lingkungan kampus.

Kegiatan CFD di lingkungan Universitas Hasanuddin, yang diselenggarakan setiap hari Ahad pukul 06.00–11.00 WITA, merupakan salah satu bentuk implementasi tersebut. Program ini dikelola secara kolaboratif oleh pengurus Masjid Ikhtiar Kampus dan mahasiswa, dengan tujuan utama memfasilitasi ruang publik yang representatif bagi sivitas akademika maupun masyarakat umum di sekitar kawasan kampus untuk melakukan aktivitas olahraga, rekreasi, dan interaksi sosial. Secara teknis, hal ini diwujudkan melalui kebijakan penutupan ruas jalan tertentu secara periodik, sehingga masyarakat memperoleh ruang mobilitas fisik dan interaksi sosial yang aman serta bebas dari polusi gas buang kendaraan. Seiring dengan meningkatnya antusiasme pengunjung, CFD UNHAS kini telah berevolusi menjadi ekosistem penggerak roda ekonomi mikro yang dinamis, dengan partisipasi masif 216 tenant atau pelaku usaha dari tahun 2024 hingga 2025 yang memasarkan produk kuliner, pakaian, hingga jasa kepada ribuan pengunjung setiap pekannya.

Namun demikian, tingginya antusiasme pendaftar dan eskalasi jumlah tenant yang berpartisipasi belum diimbangi dengan infrastruktur pengelolaan administrasi yang memadai. Berdasarkan pengalaman empiris penulis sebagai bagian dari pengelola sekaligus admin tenant mahasiswa, proses manajemen kegiatan dan pencatatan retribusi tenant pada pelaksanaan CFD UNHAS saat ini masih mengandalkan pendekatan konvensional dengan alur data yang belum terintegrasi secara digital. Proses pendaftaran tenant umum masih mengandalkan data statis dari formulir pendaftaran tahun 2023, sementara tenant mahasiswa yang bersifat dinamis harus melakukan registrasi manual setiap pekan melalui layanan pesan singkat *WhatsApp*. Ketidakterpaduan ini diperparah dengan alur penagihan retribusi yang masih menggunakan catatan fisik di lapangan, yang kemudian harus direkapitulasi kembali ke dalam spreadsheet secara manual oleh bendahara.

Pengelolaan data secara manual semacam ini dinilai sangat tidak efektif dan efisien, serta berpotensi besar menimbulkan berbagai kendala teknis dan administratif, seperti tingginya risiko kesalahan pencatatan oleh petugas di lapangan *human error*, terjadinya redundansi dan inkonsistensi data, serta rentannya kehilangan arsip fisik. Kelemahan sistem manual ini pada akhirnya bermuara pada keterlambatan penyusunan laporan retribusi, yang menyulitkan pihak pengelola dalam melakukan evaluasi dan monitoring perputaran kegiatan secara akurat (Laudon & Laudon, 2022). Penulis secara khusus mengidentifikasi beberapa kendala operasional yang krusial dari proses konvensional tersebut, di antaranya: tingginya risiko kelalaian pembayaran oleh tenant akibat sistem penagihan yang tidak terpantau secara *real-time*; risiko selisih hitung saat pengumpulan uang tunai; proses konsolidasi laporan keuangan yang memakan waktu lama karena data tersebar dalam berbagai berkas fisik; serta beban koordinasi admin yang semakin berat akibat adanya pemisahan area antara tenant umum dan tenant mahasiswa yang memerlukan penanganan berbeda. Ketergantungan pada pencatatan manual yang tidak terhubung secara sistematis ini turut menghambat transparansi pelaporan kepada pimpinan universitas dan meningkatkan beban kerja pengelola secara keseluruhan.

Adopsi teknologi informasi berbasis web menjadi solusi esensial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data pada CFD UNHAS. Digitalisasi tidak hanya menjamin sentralisasi basis data, tetapi juga memastikan transparansi serta akuntabilitas aliran dana retribusi secara *real-time*. Integrasi data yang terjadi secara langsung mempermudah proses pelacakan, mempercepat penyusunan laporan keuangan mingguan, serta menutup celah terjadinya ketidaksesuaian rekapitulasi data (Dennis et al., 2021). Meskipun demikian, kelengkapan fitur sistem saja tidak cukup menjamin keberhasilan implementasi tanpa dukungan aspek *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) yang matang. Antarmuka yang dirancang dengan baik tidak sekadar berorientasi pada estetika visual, melainkan berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang intuitif antara pengguna dan sistem, sekaligus menurunkan kurva pembelajaran (*learning curve*) bagi petugas lapangan dan menekan potensi kesalahan navigasi maupun input data (*error prevention*) dalam operasional harian (Putra & Susanto, 2024). Oleh karena itu, perancangan sistem harus secara saksama memperhatikan aspek kenyamanan pengelola, agar sistem yang dibangun tidak berakhir sebagai produk gagal, melainkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Untuk menerjemahkan kompleksitas alur kerja pengelola CFD ke dalam bentuk antarmuka visual yang tepat sasaran, diperlukan metodologi perancangan yang sistematis. Salah satu pendekatan yang paling relevan adalah *User Centered Design* (UCD), sebuah kerangka perancangan yang menempatkan pengguna akhir (*end-user*) sebagai poros utama. Dengan melibatkan pihak pengelola CFD secara aktif pada setiap fase perancangan hingga pengujian desain, pendekatan UCD memastikan bahwa purwarupa sistem yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada penyelesaian masalah nyata, sesuai dengan harapan, serta adaptif terhadap alur kerja penggunaanya (Faizah et al., 2023).

Berdasarkan permasalahan dan urgensi yang telah diuraikan, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul "Perancangan UI/UX Sistem Pengelolaan Kegiatan dan Laporan Retribusi Tenant pada *Car Free Day* (CFD) UNHAS Berbasis Web Menggunakan Metode *User Centered Design* (UCD)". Sistem ini diharapkan mampu memfasilitasi pihak pengelola CFD UNHAS agar proses manajemen kegiatan dan administrasi retribusi menjadi lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang UI/UX sistem pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant pada CFD Universitas Hasanuddin berbasis web?
2. Bagaimana tingkat usability rancangan UI/UX sistem yang dihasilkan berdasarkan pengujian *System Usability Scale* (SUS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) sistem pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant pada *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Mengevaluasi tingkat usability rancangan UI/UX sistem yang dihasilkan menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS).

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem dirancang berbasis web dalam bentuk *Prototype* pada Figma untuk admin, tenant, dan tamu.
2. Sistem mencakup manajemen data tenant, informasi kegiatan dan pelaporan retribusi.
3. Evaluasi antarmuka hanya menggunakan *System Usability Scale* (SUS).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Sistem Informasi, khususnya dalam penerapan metode *User Centered Design* (UCD) pada perancangan *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) sistem berbasis web.
2. Menghasilkan rancangan UI/UX sistem yang dapat membantu pengelola *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin dalam mengelola data tenant dan retribusi secara lebih terstruktur dan sistematis.

3. Membantu mempermudah proses pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan retribusi tenant sehingga informasi yang dihasilkan dapat tersaji dengan lebih efektif dan mudah diakses.
4. Mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan CFD Universitas Hasanuddin melalui rancangan sistem yang berorientasi pada kebutuhan dan karakteristik pengguna.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung kegiatan operasional serta pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Komponen tersebut meliputi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, dan jaringan yang bekerja secara terpadu untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu (Laudon & Laudon, 2022).

Seiring perkembangan teknologi informasi, sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data. Penerapan sistem informasi mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempermudah penyusunan laporan dan penyampaian informasi kepada pengguna (OpenStax, 2024).

Dalam penelitian ini, sistem informasi digunakan untuk mendukung pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant pada *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Sistem yang dirancang diharapkan mampu mengintegrasikan proses pendataan tenant, pencatatan retribusi, dan pelaporan sehingga proses pengelolaan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah diakses.

1.6.2 Website

Website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung melalui hyperlink, berada dalam satu domain, dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan web browser. *Website* dikembangkan sebagai media untuk menyajikan informasi, menyediakan layanan digital, serta memfasilitasi interaksi antara pengguna dengan sistem secara daring. Dalam konteks sistem informasi, *website* menjadi salah satu platform yang banyak digunakan karena mampu mengintegrasikan proses pengolahan data, penyimpanan, dan penyajian informasi secara efektif (Pressman & Maxim, 2020).

Pemanfaatan *website* sebagai platform sistem informasi memberikan berbagai keuntungan, di antaranya kemudahan akses tanpa dibatasi oleh waktu maupun lokasi, penyampaian informasi yang lebih cepat, serta pengelolaan data secara terpusat dan *real-time*. Selain itu, sistem berbasis web dapat diakses langsung melalui browser tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan, sehingga lebih fleksibel, mudah dipelihara, dan dapat digunakan pada berbagai jenis perangkat yang terhubung dengan internet (Sommerville, 2020; Arief & Sugiarti, 2022).

Dalam penelitian ini, *website* digunakan sebagai platform utama dalam perancangan Sistem Pengelolaan Kegiatan dan Laporan Retribusi Tenant pada *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Pemilihan platform berbasis web didasarkan pada kemampuannya dalam menyediakan akses yang mudah bagi administrator, pengelola, dan tenant untuk mengelola data kegiatan, melakukan pelaporan retribusi, serta memperoleh informasi secara terintegrasi melalui jaringan internet.

1.6.3 *Car Free Day* (CFD)

Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor merupakan program yang diselenggarakan dengan membatasi penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan. Program ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara akibat emisi kendaraan, mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik, serta menyediakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, rekreasi, dan ekonomi masyarakat. Seiring perkembangannya, *Car Free Day* tidak hanya berfungsi sebagai upaya pengendalian lingkungan, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial dan pusat aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai pelaku usaha atau tenant (Proklamlatu & Hidayati, 2021; Wahyudi et al., 2024).

Pelaksanaan *Car Free Day* melibatkan berbagai aktivitas operasional, seperti pendataan tenant, pengelolaan kegiatan, administrasi, serta pencatatan pembayaran retribusi. Banyaknya data yang harus dikelola menuntut adanya sistem informasi yang mampu mendukung proses administrasi secara terintegrasi agar pengelolaan data menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat. Selain itu, sistem yang terstruktur dapat mempermudah proses pemantauan kegiatan dan penyusunan laporan retribusi sehingga mendukung pengambilan keputusan oleh pengelola.

Dalam penelitian ini, *Car Free Day* Universitas Hasanuddin dijadikan sebagai objek penelitian dalam perancangan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) sistem pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant berbasis web. Sistem yang dirancang diharapkan mampu memfasilitasi proses pengelolaan data tenant, pencatatan kegiatan, serta pelaporan retribusi secara terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kegiatan CFD di lingkungan Universitas Hasanuddin.

1.6.4 Tenant

Tenant merupakan individu atau pelaku usaha yang memperoleh izin untuk menggunakan area tertentu dalam suatu kegiatan guna menawarkan produk maupun jasa kepada pengunjung. Dalam penyelenggaraan *Car Free Day* (CFD), tenant memiliki peran sebagai pelaku usaha yang mendukung aktivitas ekonomi dengan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Keberadaan tenant tidak hanya memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan kegiatan, tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyediaan ruang usaha yang mudah diakses oleh masyarakat (Proklamlatu & Hidayati, 2021; Wahyudi et al., 2024).

Pengelolaan tenant mencakup berbagai proses administrasi, seperti pendaftaran tenant, pendataan keikutsertaan pada setiap kegiatan, pencatatan pembayaran retribusi, serta monitoring partisipasi tenant. Pengelolaan yang dilakukan secara terstruktur dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat proses administrasi, dan memudahkan penyusunan laporan sebagai dasar evaluasi maupun pengambilan keputusan oleh pengelola kegiatan. Penerapan sistem informasi dalam pengelolaan tenant juga mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mendukung penyimpanan data secara terintegrasi (Dennis et al., 2021).

Dalam penelitian ini, tenant merupakan salah satu pengguna utama sistem yang dirancang. Oleh karena itu, sistem pengelolaan tenant berbasis web diharapkan mampu mendukung proses pendaftaran, pengelolaan data kegiatan, pencatatan laporan retribusi, serta monitoring keikutsertaan tenant secara lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin.

1.6.5 Retribusi

Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan oleh penyelenggara atau pengelola kepada individu maupun kelompok sebagai bentuk pembayaran atas penggunaan fasilitas atau pelayanan yang diberikan. Dalam konteks penyelenggaraan *Car Free Day* (CFD), retribusi dikenakan kepada tenant sebagai kontribusi atas penggunaan lokasi dan fasilitas yang disediakan selama kegiatan berlangsung. Pengelolaan retribusi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Proses pengelolaan retribusi meliputi pencatatan data tenant, pendataan pembayaran, pengolahan transaksi, hingga penyusunan laporan retribusi. Seluruh tahapan tersebut memerlukan pengelolaan data yang akurat agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan oleh pengelola kegiatan. Penerapan sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, mempercepat proses pelaporan, serta memudahkan monitoring data secara terintegrasi (Pressman & Maxim, 2020).

Dalam penelitian ini, pengelolaan retribusi difokuskan pada proses pencatatan pembayaran retribusi tenant dalam kegiatan *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Sistem yang dirancang diharapkan mampu membantu pengelola dalam mengelola transaksi, menyusun laporan retribusi secara otomatis, serta menyediakan informasi yang lebih akurat, efektif, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.

1.6.6 User Interface (UI)

User Interface (UI) merupakan bagian dari sistem yang menjadi penghubung antara pengguna dan aplikasi melalui tampilan visual. UI mencakup berbagai elemen antarmuka, seperti warna, tipografi, ikon, tombol, tata letak (*layout*), serta komponen navigasi yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan

sistem. Perancangan antarmuka yang baik tidak hanya berfokus pada aspek estetika, tetapi juga memperhatikan fungsi, konsistensi, dan kemudahan penggunaan sehingga pengguna dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien (Shneiderman et al., 2018; Norman, 2013).

Tujuan utama perancangan *User Interface* adalah menciptakan tampilan yang intuitif, mudah dipahami, dan memberikan pengalaman interaksi yang nyaman bagi pengguna. Antarmuka yang dirancang secara konsisten dapat membantu pengguna mengenali fungsi setiap elemen, mengurangi beban kognitif, serta meminimalkan kesalahan dalam penggunaan sistem. Selain itu, kualitas desain antarmuka juga memengaruhi persepsi pengguna terhadap sistem karena menjadi aspek pertama yang berinteraksi langsung dengan pengguna (Shneiderman et al., 2018; Nielsen, 2020).

Dalam penelitian ini, *User Interface* difokuskan pada perancangan tampilan visual sistem pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant berbasis web pada *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Perancangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip konsistensi, kemudahan navigasi, keterbacaan, dan estetika sehingga antarmuka yang dihasilkan mampu mendukung kebutuhan pengguna serta meningkatkan efektivitas interaksi dengan sistem.

1.6.7 User Experience (UX)

User Experience (UX) merupakan keseluruhan persepsi dan respons individu yang mencakup aspek emosional yang muncul sebelum, selama, dan setelah pengguna berinteraksi dengan suatu produk, sistem, atau layanan. UX tidak hanya berfokus pada fungsi, tetapi juga pada bagaimana pengguna merasakan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan dalam menggunakan sistem. Pendekatan desain yang berorientasi pada pengguna memungkinkan pengembangan *website* yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan *stakeholder*, sehingga dapat meningkatkan kualitas interaksi serta efektivitas penggunaan sistem.

Adapun komponen utama dalam *User Experience* (UX) meliputi kegunaan (*usability*), kemudahan penggunaan, daya tarik (*desirability*), aksesibilitas, kredibilitas, serta kemudahan dalam menemukan informasi (*findability*). (Jehan Lathifah & Puspaning Ramadhan, 2025).

1.6.8 User Centered Design (UCD)

User Centered Design (UCD) merupakan pendekatan dalam perancangan sistem interaktif yang menempatkan pengguna sebagai fokus utama selama proses pengembangan. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap karakteristik, kebutuhan, tujuan, serta lingkungan penggunaan sistem sehingga solusi yang dihasilkan mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Dalam penerapannya, pengguna dilibatkan secara aktif pada setiap tahapan pengembangan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi hasil desain (ISO 9241-210:2019).

Penerapan metode *User Centered Design* terbukti mampu meningkatkan kualitas antarmuka, *usability*, dan kepuasan pengguna karena proses perancangan

didasarkan pada hasil observasi, wawancara, serta evaluasi yang melibatkan pengguna secara langsung. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memberikan kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan dalam proses interaksi antara pengguna dan sistem (Interaction Design Foundation, 2024; Norman, 2013).

Berdasarkan standar ISO 9241-210:2019, proses *User Centered Design* terdiri atas empat tahapan utama. Tahap pertama adalah *Understand and Specify the Context of Use*, yaitu memahami karakteristik pengguna, tujuan penggunaan, tugas yang dilakukan, serta lingkungan tempat sistem digunakan. Tahap kedua adalah *Specify the User Requirements*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pengguna sebagai dasar dalam perancangan sistem. Tahap ketiga adalah *Produce Design solutions*, yaitu menghasilkan alternatif solusi desain dalam bentuk *Wireframe*, *Prototype*, maupun *mockup* yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Tahap terakhir adalah *Evaluate the design against requirements*, yaitu melakukan evaluasi terhadap desain bersama pengguna untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan (ISO 9241-210:2019).

Dalam penelitian ini, metode *User Centered Design* dipilih sebagai pendekatan perancangan UI/UX pada sistem pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam menghasilkan desain antarmuka yang berorientasi pada pengguna sehingga sistem yang dikembangkan diharapkan memiliki tingkat usability yang baik, mudah digunakan, serta mampu memenuhi kebutuhan administrator, pengelola, dan tenant sebagai pengguna utama sistem.

1.6.9 Figma



Gambar 1. Logo Figma

Figma merupakan perangkat lunak berbasis komputasi awan (*cloud-based*) yang digunakan untuk merancang antarmuka pengguna (*User Interface*), membuat purwarupa (*Prototype*), serta mendukung proses kolaborasi dalam pengembangan produk digital. Platform ini banyak dimanfaatkan oleh desainer, pengembang, maupun tim produk untuk merancang antarmuka aplikasi web, desktop, dan perangkat bergerak. Karena dijalankan melalui web browser, Figma memungkinkan pengguna bekerja secara fleksibel tanpa bergantung pada sistem operasi tertentu serta mendukung kolaborasi secara *real-time* dalam satu proyek yang sama (Figma, 2024).

Figma menyediakan berbagai fitur yang mendukung proses perancangan UI/UX. Fitur utama yang tersedia meliputi desain berbasis vektor untuk menghasilkan antarmuka yang presisi, *interactive prototyping* untuk mensimulasikan alur interaksi pengguna, serta kolaborasi *real-time* yang memungkinkan beberapa pengguna mengedit desain secara bersamaan. Selain itu, Figma mendukung penerapan *design system* melalui penggunaan komponen (*components*), *styles*, dan *libraries* yang dapat digunakan kembali sehingga menjaga konsistensi desain. Platform ini juga bersifat lintas sistem operasi karena dapat diakses melalui web browser maupun aplikasi desktop pada berbagai perangkat (Figma, 2024).

Dalam penelitian ini, Figma digunakan sebagai perangkat utama untuk merancang antarmuka pengguna (*User Interface*) dan membuat purwarupa (*Prototype*) sistem pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant pada *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Pemanfaatan Figma mendukung proses perancangan UI/UX karena menyediakan fasilitas kolaborasi, pembuatan prototipe interaktif, serta pengelolaan komponen desain yang membantu menghasilkan antarmuka yang konsisten, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.6.10 Moodboard

Sebagai instrumen visualisasi konseptual, moodboard diterapkan pada fase awal perancangan guna merumuskan sekaligus mengomunikasikan gagasan dalam wujud visual. Ambrose dan Harris (2010) mengartikan moodboard sebagai kompilasi dari berbagai elemen visual meliputi gambar, palet warna, tekstur, dan tipografi yang secara kolektif merangkum panduan utama konsep sebuah desain. Media ini berperan sebagai sarana eksplorasi yang menolong desainer untuk mengonversi ide-ide abstrak menjadi representasi visual yang lebih tertata dan nyata. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Tidwell (2011), yang menegaskan betapa krusialnya visualisasi tahap awal dalam perancangan antarmuka untuk memetakan kerangka dasar serta arah interaksi pengguna sebelum beralih ke tahap penyempurnaan desain yang lebih mendetail.

Dalam lingkup pengembangan UI/UX, moodboard memegang fungsi strategis sebagai fondasi pembentukan konsistensi visual sedari permulaan proses perancangan. Melalui alat ini, desainer mampu menyusun pedoman bahasa visual yang selaras, mencakup aturan tipografi, pemilihan warna, serta gaya desain yang akan diimplementasikan ke dalam seluruh sistem. Lebih lanjut, moodboard bertindak sebagai medium komunikasi yang andal, menjembatani penyamaan persepsi di antara desainer, pengembang, hingga para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pendekatan ini mendasari prinsip desain dari Norman (2013) yang menyoroti urgensi kejelasan dan konsistensi guna mewujudkan pengalaman pengguna yang berkualitas. Secara keseluruhan, pemanfaatan moodboard tidak sebatas sarana penjabaran ide, melainkan instrumen vital dalam memelihara harmoni visual serta kelancaran komunikasi selama siklus pengembangan sistem berlangsung.

1.6.11 User Flow

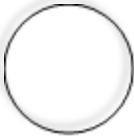
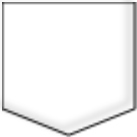
User Flow atau alur pengguna merupakan penjabaran rute interaksi yang ditempuh oleh pengguna saat bermaksud menuntaskan sebuah tugas di dalam sistem digital. Alur ini lazimnya digambarkan melalui diagram guna memperjelas tahapan-tahapan interaksi tersebut secara visual. Rogers et al. (2011) menyoroti bahwa pemodelan alur interaksi pengguna merupakan hal yang sangat fundamental dalam proses desain, sebab model tersebut memetakan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem secara sistematis. Selaras dengan hal itu, Rogers et al. (2011) mengungkapkan bahwa perancangan alur interaksi yang terstruktur dengan baik terbukti mampu meningkatkan tingkat efisiensi sistem, sekaligus mereduksi potensi kesalahan yang mungkin dilakukan pengguna saat mengerjakan suatu penyelesaian tugas.

Dalam disiplin desain UI/UX, eksistensi *User Flow* sangatlah krusial untuk memastikan bahwa setiap interaksi yang dirancang telah beradaptasi dengan pola perilaku dan spesifikasi kebutuhan pengguna. Hassenzahl (2010) mengemukakan bahwa tingginya mutu pengalaman pengguna memiliki keterkaitan erat dengan seberapa mudah dan transparan alur interaksi di dalam sebuah sistem. Melengkapi gagasan tersebut, Garrett (2011) menggarisbawahi bahwa struktur alur yang terdefinisi secara gamblang akan menuntun pengguna untuk mencapai tujuannya melalui cara yang jauh lebih berdaya guna dan mangkus. Kesimpulannya, *User Flow* menempati kedudukan penting dalam tahapan pembuatan sistem berbasis web, karena berfungsi utama untuk melahirkan pola interaksi yang alami (intuitive), efisien, serta senantiasa berpusat pada kenyamanan pengguna.

Untuk menggambarkan rangkaian alur tersebut, digunakan beberapa simbol *Flowchart* standar yang dapat dicermati pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Simbol *Flowchart*

Simbol	Keterangan
	Flow Simbol yang digunakan untuk menunjukkan arus/aliran antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, disebut ini <i>connecting line</i> .
	Input/Output Simbol yang menyatakan proses input/output tanpa bergantung peralatan.

Simbol	Keterangan
	One-Page Reference Simbol untuk keluar-masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama.
	Manual Operation Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer.
	Off-Page Reference Simbol untuk keluar-masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda.
	Document Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, atau output yang perlu dicetak.
	Terminator Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program.
	Predefine Proses Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (<i>sub program</i>) atau <i>procedure</i>.
	Process Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer.

Simbol	Keterangan
	Display Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan.
	Decision Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban yaitu ya dan tidak.
	Preparation Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal.

1.6.12 Wireframe

Wireframe dapat didefinisikan sebagai representasi visual awal yang berfungsi memetakan struktur tata letak serta fungsionalitas inti sebuah halaman digital tanpa melibatkan elemen estetika. Buxton (2007) menjelaskan bahwa, pembuatan sketsa awal dan *Wireframe* memiliki signifikansi tinggi dalam proses desain, karena memungkinkan eksplorasi gagasan secara cepat sebelum berlanjut ke tahap pengembangan yang lebih kompleks. Senada dengan pandangan tersebut, Rogers et al. (2011) menjelaskan bahwa pemodelan struktur antarmuka melalui *Wireframe* membantu desainer menyusun alur interaksi pengguna secara sistematis sekaligus menentukan penempatan elemen krusial seperti navigasi dan konten utama.

Dalam ranah UI/UX, *Wireframe* menjadi instrumen vital untuk memastikan struktur dan fungsionalitas sistem telah terencana dengan baik sebelum tampilan visual akhir dibangun. Tidwell (2011) mengungkapkan bahwa perancangan struktur antarmuka yang terdefinisi dengan jelas dapat meningkatkan efektivitas interaksi serta menekan potensi kesalahan penggunaan sistem. Lebih lanjut, Garrett (2011) menambahkan bahwa penggunaan *Wireframe* dengan tingkat fidelitas rendah (low-fidelity) memfasilitasi proses evaluasi awal yang lebih cepat, karena fokus utama pengujian tertuju pada struktur, alur kerja, dan kebutuhan pengguna dibandingkan aspek visual. Dengan demikian, *Wireframe* menjadi komponen esensial dalam

pengembangan sistem berbasis web untuk mewujudkan antarmuka yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pengguna.

Wireframe Low-Fidelity (Lo-Fi) secara keilmuan merujuk pada model rancangan antarmuka dengan tingkat detail paling rendah. Fungsi utamanya adalah menetapkan kerangka dasar serta tata letak elemen konten halaman. Karena Lo-Fi tidak memuat unsur visual kompleks seperti warna atau gambar nyata, proses evaluasi dapat difokuskan sepenuhnya pada logika navigasi dan penempatan komponen. Pendekatan ini memungkinkan tim desain memperoleh umpan balik yang cepat dari *stakeholder* di tahap awal, sehingga perbaikan struktur dapat dilakukan secara iteratif tanpa membuang waktu pada detail visual yang belum diperlukan.

Wireframe High-Fidelity (Hi-Fi) merupakan prototipe visual semi-final yang digunakan untuk menyimulasikan pengalaman pengguna secara mendalam. Tingkat akurasi menyerupai produk asli, mencakup konten sesungguhnya, tata letak piksel yang presisi, serta elemen interaktif yang berfungsi penuh. Secara metodologis, Hi-Fi berfungsi sebagai sarana uji usability tingkat lanjut, yang memungkinkan desainer mengamati interaksi pengguna dengan detail antarmuka yang tampak nyata. Tujuan utama pengembangan Hi-Fi adalah memvalidasi detail interaksi serta visual akhir sebelum produk dikembangkan lebih lanjut, sehingga kesalahan teknis dan desain pada produk jadi dapat diminimalisir.

1.6.13 Prototype

Prototipe merupakan representasi awal dari suatu sistem yang dikembangkan untuk menggambarkan konsep, fungsi, alur interaksi, serta tampilan antarmuka sebelum sistem diimplementasikan secara penuh. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, prototipe digunakan sebagai media untuk memvisualisasikan rancangan sistem sehingga memudahkan pengembang dan pengguna dalam memahami solusi yang diusulkan serta mengidentifikasi kebutuhan yang perlu disempurnakan pada tahap awal pengembangan (Pressman & Maxim, 2020).

Dalam perancangan *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX), prototipe berfungsi sebagai sarana untuk menguji desain antarmuka, memvalidasi alur interaksi pengguna, serta memperoleh umpan balik dari pengguna maupun pemangku kepentingan sebelum proses implementasi dilakukan. Melalui proses evaluasi terhadap prototipe, pengembang dapat mengidentifikasi permasalahan usability, memperbaiki desain secara iteratif, serta memastikan bahwa solusi yang dirancang telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna (ISO 9241-210:2019; Rogers, Sharp, & Preece, 2011).

Pada penelitian ini, prototipe digunakan sebagai media untuk merepresentasikan desain sistem pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant pada *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Prototipe yang dihasilkan menjadi dasar dalam proses evaluasi bersama pengguna untuk memastikan bahwa rancangan antarmuka telah memenuhi kebutuhan fungsional, mudah digunakan, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik sebelum memasuki tahap implementasi.

1.6.14 System Usability Scale (SUS)

SUS (System Usability Scale) dikembangkan oleh John Brooke (1996) sebagai instrumen pengukuran usability yang bersifat "*quick and dirty*" untuk menilai persepsi pengguna terhadap suatu sistem. Metode ini menyediakan alat ukur yang sederhana dan cepat, namun terbukti valid dan sangat efektif untuk mengevaluasi kegunaan pada berbagai sistem interaktif. Salah satu keunggulan utama dari metode SUS adalah instrumen ini tidak membutuhkan jumlah sampel responden yang terlalu besar untuk dapat menghasilkan penilaian usability yang konsisten dan reliabel.

Instrumen pengujian SUS terdiri dari 10 butir pernyataan yang dinilai menggunakan skala Likert 5 poin, yang dimulai dari rentang angka 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga angka 5 (Sangat Setuju). Adapun daftar sepuluh pertanyaan standar SUS yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pertanyaan SUS

No	Pertanyaan
1	Saya berpikir akan sering menggunakan sistem ini.
2	Saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan.
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini.
5	Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya.
6	Saya merasa terdapat banyak hal yang tidak konsisten pada sistem ini.
7	Saya merasa kebanyakan orang akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat.
8	Saya merasa sistem ini membingungkan untuk digunakan.
9	Saya merasa percaya diri dan tidak ada hambatan saat menggunakan sistem ini.
10	Saya perlu membiasakan diri (belajar banyak hal) terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini.

Adapun aturan dan Rumus menghitung skor *System Usability Scale* yaitu sebagai berikut (Subagja et al., 2023).

1. Skala nilai yang digunakan pada rentang 1 sampai 5.
2. Pernyataan bernomor ganjil, skor kontribusi = nilai dari respon pengguna dikurangi 1.

3. Untuk pernyataan bernomor genap, skor kontribusi = 5 dikurangi nilai dari respon pengguna.
4. Jumlahkan seluruh skor kontribusi dari kesepuluh pertanyaan tersebut.
5. Kalikan total penjumlahan tersebut dengan nilai 2,5 untuk melakukan konversi menjadi skor akhir dengan rentang 0 hingga 100

Persamaan untuk menghitung nilai rata – rata keseluruhan SUS dari seluruh responden adalah sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = nilai rata-rata SUS

$\sum_{i=1}^n x_i$ = jumlah skor SUS

x_i = skor SUS dari setiap responden

n = jumlah responden

Berdasarkan metrik evaluasi terkini, skor rata-rata 68 ditetapkan sebagai batas minimum tingkat usability yang dinilai layak atau *acceptable* (Bangor, Kortum, & Miller, 2009). Oleh karena itu, nilai ambang batas tersebut dijadikan acuan utama oleh Penulis dalam mengklasifikasikan performa sistem yang diuji. Lebih lanjut, perolehan skor akhir dari proses evaluasi ini akan diinterpretasikan menggunakan pendekatan Curved Grading Scale (CGS) untuk menetapkan *Grade* atau peringkat kualitas dari sistem yang dibangun (Zainuddin et al., 2025). Rincian mengenai skala klasifikasi tersebut dapat dicermati pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Interpretasi Nilai Berdasarkan *curved grading scale* (CGS) Sauro-Lewis (Sauro & Lewis, 2016)

Rentang Skor SUS	Grade	Interpretasi
84,1-100	A+	96-100
80,8-84,0	A	90-95
78,9-80,7	A-	85-89
77,2-78,8	B+	80-84
74,1-77,1	B	70-79
72,6-74,0	B-	65-69
71,1-72,5	C+	60-64
65,0-71,0	C	41-59

Rentang Skor SUS	Grade	Interpretasi
62,7-64,9	C-	35-40
51,7-62,6	D	15-34
0,0-51,6	F	0-14

1.6.15 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perancangan antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) dan pengalaman pengguna (*User Experience/UX*) pada sistem informasi berbasis web terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem yang mudah digunakan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode *User Centered Design* (UCD) mampu menghasilkan rancangan sistem yang lebih efektif karena melibatkan pengguna pada setiap tahapan proses perancangan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas antarmuka, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan *usability*, efisiensi penggunaan sistem, serta kepuasan pengguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al. (2025) mengenai perancangan UI/UX sistem prakerin berbasis web menunjukkan bahwa penerapan metode *User Centered Design* (UCD) mampu menghasilkan antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui proses identifikasi kebutuhan, pembuatan prototipe, dan evaluasi *usability*. Hasil pengujian menggunakan *Maze* dan *User Experience Questionnaire* (UEQ) menunjukkan bahwa rancangan yang dihasilkan memiliki tingkat kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna yang baik. Temuan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan pengguna sejak tahap awal pengembangan dapat meningkatkan kualitas desain sistem.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Multazam et al. (2020) yang merancang UI/UX aplikasi Placeplus menggunakan pendekatan *User Centered Design* (UCD). Penelitian ini menunjukkan bahwa proses analisis kebutuhan pengguna, perancangan prototipe, dan evaluasi secara bertahap menghasilkan antarmuka yang lebih mudah dipahami serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam konteks aplikasi berbasis lokasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan UCD efektif diterapkan pada pengembangan produk digital yang berorientasi pada interaksi pengguna sehari-hari.

Pada sektor pelayanan publik, Prameswari dan Haryono (2025) melakukan evaluasi dan perancangan ulang UI/UX pada aplikasi Jogja Smart Service menggunakan metode *User Centered Design* (UCD). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses redesign berdasarkan hasil evaluasi *usability* berhasil meningkatkan kualitas pengalaman pengguna serta memperbaiki tingkat kemudahan penggunaan aplikasi. Hasil tersebut membuktikan bahwa pendekatan UCD tidak hanya efektif dalam merancang sistem baru, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas sistem yang telah digunakan sebelumnya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Albanjari et al. (2025) menerapkan metode *User Centered Design* (UCD) pada perancangan aplikasi mobile Lost & Found di lingkungan kampus Universitas Muslim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan UCD mampu meningkatkan efisiensi proses pencarian barang hilang serta menghasilkan antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika. Penelitian ini memperkuat bahwa penerapan UCD pada sistem berbasis kampus mampu menghasilkan solusi yang relevan dengan konteks dan kebutuhan pengguna di lingkungan perguruan tinggi.

Selain itu, Faizah et al. (2023) menerapkan metode UCD yang dikombinasikan dengan evaluasi *System Usability Scale* (SUS) dalam perancangan UI/UX sistem manajemen lisensi perangkat lunak berbasis web. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kombinasi UCD dan SUS efektif digunakan untuk mengukur dan membuktikan tingkat usability rancangan antarmuka secara kuantitatif. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan gabungan UCD dan SUS relevan diterapkan pada sistem yang memerlukan validasi tingkat kemudahan penggunaan secara terukur, sebagaimana juga dilakukan pada penelitian ini.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah berhasil menerapkan metode *User Centered Design* (UCD) pada berbagai bidang, seperti administrasi pendidikan, pelayanan publik, aplikasi berbasis lokasi, sistem kampus, dan manajemen lisensi perangkat lunak, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada sistem yang bersifat umum. Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang membahas perancangan UI/UX pada sistem pengelolaan kegiatan ruang publik yang mengintegrasikan pengelolaan tenant, pencatatan retribusi, dan pelaporan operasional dalam satu sistem berbasis web, khususnya pada penyelenggaraan Car Free Day (CFD) di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) berpengaruh terhadap kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem informasi.
2. Metode *User Centered Design* (UCD) terbukti efektif dalam menghasilkan rancangan antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan pengguna karena melibatkan pengguna pada setiap tahapan pengembangan sistem.
3. Kombinasi UCD dengan instrumen evaluasi seperti *System Usability Scale* (SUS) mampu memberikan bukti kuantitatif atas tingkat usability suatu rancangan, sebagaimana diterapkan pula pada penelitian ini.
4. Masih terdapat peluang penelitian pada penerapan metode *User Centered Design* (UCD) untuk merancang sistem pengelolaan kegiatan, tenant, dan laporan retribusi pada kegiatan Car Free Day (CFD) di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem informasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah (research gap) tersebut dengan merancang purwarupa (*Prototype*) UI/UX Sistem Pengelolaan Kegiatan dan Laporan Retribusi Tenant CFD Universitas Hasanuddin berbasis web

menggunakan metode UCD, serta mengevaluasi tingkat keberhasilannya menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS). Untuk mempermudah pemetaan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, rangkuman rinciannya disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

N o	Nama Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Siregar et al. (2025)	Perancangan UI/UX Sistem Prakerin Web dengan Metode <i>User Centered Design</i>	<i>User Centered Design</i> (UCD)	Penerapan UCD mampu menghasilkan desain yang sesuai kebutuhan pengguna dan meningkatkan usability sistem.	Objek penelitian berfokus pada administrasi akademik (prakerin), sedangkan penelitian ini berfokus pada manajemen retribusi dan tenant CFD UNHAS.
2	Multazam et al. (2020)	Perancangan UI/UX Aplikasi Placeplus	<i>User Centered Design</i> (UCD)	UCD terbukti efektif menghasilkan desain antarmuka aplikasi berbasis lokasi yang sesuai kebutuhan pengguna	Penelitian terdahulu berfokus pada aplikasi berbasis lokasi untuk publik umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada tata kelola kegiatan dan retribusi di lingkungan kampus
3	Prameswari & Haryono (2025)	Evaluasi dan Perancangan Ulang UI/UX Aplikasi Jogja Smart Service	<i>User Centered Design</i> (UCD)	Terdapat peningkatan nilai usability setelah dilakukan proses evaluasi dan redesign	Penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi/redesain sistem pelayanan kota, sedangkan penelitian ini merancang

No	Nama Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
				antarmuka sistem	sistem tata kelola dari awal untuk lingkup kampus
4	Albanjari et al. (2025)	Rancang Bangun Aplikasi Mobile Lost & Found Berbasis UCD di Kampus UMI	<i>User Centere d Design (UCD)</i>	UCD terbukti meningkatkan efisiensi proses pencarian barang hilang di lingkungan kampus	Penelitian terdahulu berfokus pada layanan pencarian barang hilang kampus, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan kegiatan, tenant, dan retribusi CFD
5	Faizah et al. (2023)	UI/UX Design Sistem Manajemen Lisensi Perangkat Lunak dengan UCD dan SUS	<i>User Centere d Design (UCD) + System Usability Scale (SUS)</i>	Kombinasi UCD dan SUS efektif mengukur tingkat usability rancangan antarmuka secara kuantitatif pengguna sistem.	Penelitian terdahulu berfokus pada manajemen lisensi perangkat lunak, sedangkan penelitian ini sangat spesifik pada integrasi data tenant, laporan retribusi, dan operasional Car Free Day

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

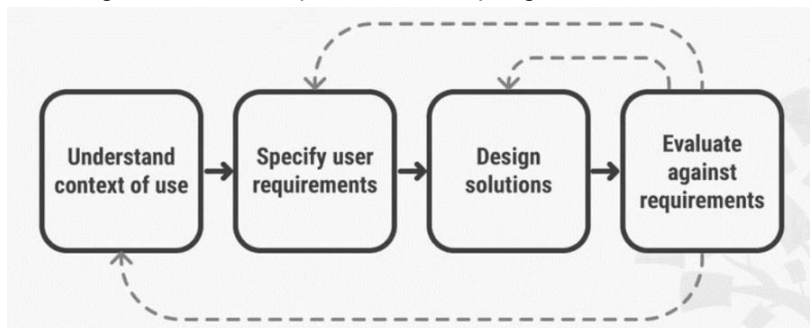
Penelitian ini dilakukan pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin yang berlokasi di lingkungan kampus Universitas Hasanuddin.

Tabel 5. Tahapan Penelitian

No	Tahapan Penelitian	April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi dan wawancara																
2	Analisis kebutuhan pengguna																
3	<i>Wireframe</i> dan <i>Prototype</i>																
4	Evaluasi <i>Prototype</i> dan usability testing (SUS)																
5	Revisi <i>Prototype</i>																
6	Penyusunan laporan skripsi																

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *User Centered Design* (UCD). UCD dipilih karena metodenya yang bersifat iteratif dan menempatkan pengguna sebagai pusat proses perancangan, sehingga rancangan sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan.



Gambar 2. *User Centered Design*

Tahapan metode *User Centered Design* (UCD) terdiri dari:

2.2.1 Memahami Konteks Penggunaan (*Understand context of use*)

Tahap ini dilakukan untuk memahami karakteristik pengguna, tujuan penggunaan sistem, serta lingkungan penggunaan sistem. Pada tahap ini dilakukan:

1. Identifikasi pengguna sistem yakni admin/pengelola CFD, tenant dan Masyarakat umum sebagai pengguna tanpa autentikasi atau tamu.
2. Analisis aktivitas pengguna.
3. Identifikasi permasalahan sistem berjalan.

2.2.2 Menentukan Kebutuhan Pengguna (*Specify user requirements*)

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil observasi partisipatif dan wawancara yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kebutuhan pengguna kemudian dianalisis untuk menentukan fungsi-fungsi yang harus tersedia pada sistem sehingga mampu mendukung aktivitas pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant di *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Pada penelitian ini, kebutuhan pengguna dikelompokkan berdasarkan tiga jenis pengguna utama, yaitu admin/pengelola, tenant (tenant umum dan tenant mahasiswa), serta masyarakat umum (guest). Hasil identifikasi kebutuhan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang antarmuka (*User Interface*) dan pengalaman pengguna (*User Experience*) pada tahap berikutnya

2.2.3 Merancang Solusi (*Design solutions*)

Tahap ini dilakukan dengan merancang solusi desain UI/UX sistem berbasis web, tools yang digunakan dalam proses desain adalah Figma. Proses desain meliputi:

1. Pembuatan *User Flow*.
2. *Wireframe*.
3. *Prototype*.
4. Desain antarmuka pengguna memperhatikan aspek yakni *Usability*, *Accessibility*, *Consistency*, dan *Visual hierarchy*.

2.2.4 Evaluasi Desain (*Evaluate Design*)

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan kemudahan penggunaan sistem oleh pengguna, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan desain sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Pengujian *Prototype*.
2. Pengumpulan feedback pengguna.
3. Analisis hasil evaluasi.

2.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan alur keseluruhan pelaksanaan penelitian, sedangkan *User Centered Design* (UCD) digunakan sebagai metode utama dalam proses perancangan UI/UX. Dengan demikian, tahapan identifikasi masalah, pengumpulan data, dan analisis kebutuhan menjadi dasar sebelum penerapan tahapan UCD, sedangkan evaluasi desain dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi UCD.



Gambar 3. Tahapan Penelitian

Setiap tahapan saling berkaitan sehingga menghasilkan rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

2.3.1 Identifikasi Masalah

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada proses pengelolaan kegiatan dan pencatatan retribusi tenant *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada sistem yang berjalan, seperti proses pencatatan retribusi yang

masih dilakukan secara manual, kesulitan dalam pendataan tenant, serta kurang efektifnya pengelolaan informasi kegiatan. Hasil dari tahap ini menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

2.3.2 Pengumpulan Data

Setelah permasalahan diidentifikasi, dilakukan pengumpulan data melalui observasi partisipatif dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses operasional *Car Free Day*, sedangkan wawancara dilakukan kepada pengelola, tenant, dan masyarakat umum sebagai calon pengguna sistem. Tahap ini bertujuan memperoleh informasi mengenai proses bisnis, kebutuhan pengguna, serta kendala yang dialami selama menggunakan sistem yang ada.

2.3.3 Analisis Kebutuhan Pengguna

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Analisis dilakukan dengan memetakan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh setiap jenis pengguna, seperti pengelola, tenant, dan masyarakat umum. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem.

2.3.4 Penerapan Metode *User Centered Design* (UCD)

Tahap berikutnya adalah penerapan metode *User Centered Design* (UCD) sebagai pendekatan utama dalam proses perancangan. Metode UCD menempatkan pengguna sebagai pusat pengembangan sehingga seluruh proses perancangan dilakukan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan umpan balik pengguna. Dengan pendekatan ini, sistem yang dirancang diharapkan memiliki tingkat usability yang tinggi dan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik.

2.3.5 Perancangan UI/UX Sistem Berbasis Web

Berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah dianalisis, dilakukan perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) dan pengalaman pengguna (*User Experience*). Tahap ini meliputi penyusunan *User Flow*, *Wireframe*, *mockup*, hingga *Prototype* sistem berbasis web. Rancangan dibuat dengan mempertimbangkan aspek kemudahan penggunaan, konsistensi tampilan, efisiensi navigasi, dan kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan sistem.

2.3.6 Evaluasi Desain

Prototype yang telah dibuat selanjutnya dievaluasi melalui pengujian usability terhadap pengguna. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan, efektivitas, efisiensi, serta kepuasan pengguna terhadap rancangan sistem. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan apabila masih ditemukan kekurangan pada desain yang telah dibuat.

2.3.7 Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian. Seluruh proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan pengguna, penerapan metode UCD, perancangan UI/UX, hingga hasil evaluasi didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk skripsi. Laporan penelitian disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah sekaligus menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

2.4 Instrumen Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang mendukung seluruh proses penelitian.

2.4.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang akan digunakan adalah laptop *Acer Nitro 5 AN515-57* dengan spesifikasi dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Perangkat Keras

No.	Nama Perangkat	Detail
1.	<i>Processor</i>	Intel Core i5-11400H
2.	RAM	12 GB
3.	SSD	512 GB
4.	Graphic Card	NVIDIA GeForce RTX 3050

2.4.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang akan digunakan bisa dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Perangkat Lunak

No.	Nama Perangkat	Detail
1.	<i>Windows 11</i>	Sistem Operasi
2.	<i>Figma</i>	Tools Desain
3.	<i>Google Chrome</i>	Web Browser
4.	<i>Draw.io</i>	Tools Diagram

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Memahami Konteks Pengguna (*Understand context of use*)

Tahap awal dalam pengembangan sistem ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai konteks penggunaan sistem melalui identifikasi kebutuhan spesifik dari seluruh calon pengguna. Proses ini melibatkan tiga kelompok pengguna utama, yaitu admin/pengelola CFD, *tenant* (umum dan mahasiswa), serta masyarakat umum selaku pengguna layanan informasi. Berdasarkan hasil observasi partisipatif dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa ketiga kelompok pengguna tersebut memerlukan sebuah platform digital terintegrasi yang mampu menyatukan data yang selama ini masih tersebar (*fragmented*). Hasil identifikasi kebutuhan per kelompok pengguna dijabarkan sebagai berikut:

1. **Admin/Pengelola CFD:** Memerlukan sistem manajemen basis data yang terpusat untuk mendukung proses pemantauan kegiatan, koordinasi data antar-pengelola, serta penyusunan laporan retribusi yang lebih efektif, transparan, dan efisien.
2. **Tenant (Umum & Mahasiswa):** Membutuhkan platform digital yang menyediakan akses informasi komprehensif, mencakup status kepesertaan, prosedur pendaftaran, serta rincian tagihan retribusi secara *real-time*.
3. **Masyarakat Umum:** Memerlukan sarana akses informasi mengenai jadwal kegiatan serta lokasi *tenant* guna menunjang kenyamanan dalam berekreasi di area CFD UNHAS.

Integrasi seluruh informasi ke dalam satu platform berbasis *web* dinilai mampu menjadi solusi krusial dalam mengatasi kendala koordinasi serta ketidakterpaduan data yang terjadi saat ini. Pemahaman terhadap kebutuhan pengguna tersebut menjadi landasan utama bagi penulis dalam menetapkan batasan fungsionalitas sistem pada tahap perancangan selanjutnya.

3.2 Menentukan Kebutuhan Pengguna (*Specify user requirements*)

Pada tahap ini, seluruh temuan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya disintesis ke dalam spesifikasi kebutuhan sistem. Penentuan kebutuhan ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai fungsionalitas yang harus dibangun guna menjawab permasalahan administratif pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) UNHAS. Kebutuhan pengguna dikategorikan ke dalam dua aspek utama, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan antarmuka.

Tabel 8. Kebutuhan Pengguna

NO	KELOMPOK PENGGUNA	HALAMAN	DESKRIPSI KEBUTUHAN	FITUR HALAMAN
1	<i>Admin</i> (Pengelola)	<i>Dashboard</i> Pengelolaan Data	Pusat kendali untuk memantau, menambah, dan mengedit data seluruh tenant secara terpusat	Grafik ringkasan tenant, tombol CRUD data tenant
2	<i>Admin</i> (Pengelola)	Otomasi Laporan Retribusi	Mengubah proses rekapitulasi manual menjadi laporan digital yang akurat dan otomatis	File tanggal, tombol, cetak laporan (PDF/Excel), rekap total retribusi
3	<i>Admin</i> (Pengelola)	Monitoring Real Time	Memantau pendaftaran dan status pembayaran tenant secara langsung di lapangan	Tabel status pembayaran, peta zonasi tenant
4	<i>User</i> (Tenant Umum)	Informasi Tagihan	Memberikan transparansi mengenai biaya yang harus dibayar oleh setiap tenant	Tabel rincian Tagihan, status lunas/belum lunas, tombol bayar
5	<i>User</i> (Tenant Mahasiswa)	Registrasi Digital	Menggantikan formulir fisik dan whatsapp dengan pendaftaran online yang praktis	Formulir online, unggah bukti identitas, konfirmasi pendaftaran
6	<i>User</i> (Tenant Mahasiswa)	Status Kepesertaan	Memberikan kepastian bagi tenant mengenai status partisipasi mereka tiap pekan	<i>Badge</i> status partisipasi
7	<i>Guest</i> (Masyarakat Umum)	Jadwal Pelaksanaan, Kegiatan dan Denah tenant	Memudahkan pengunjung mengetahui agenda dan lokasi tenant favorit	Kalender kegiatan, peta lokasi tenant

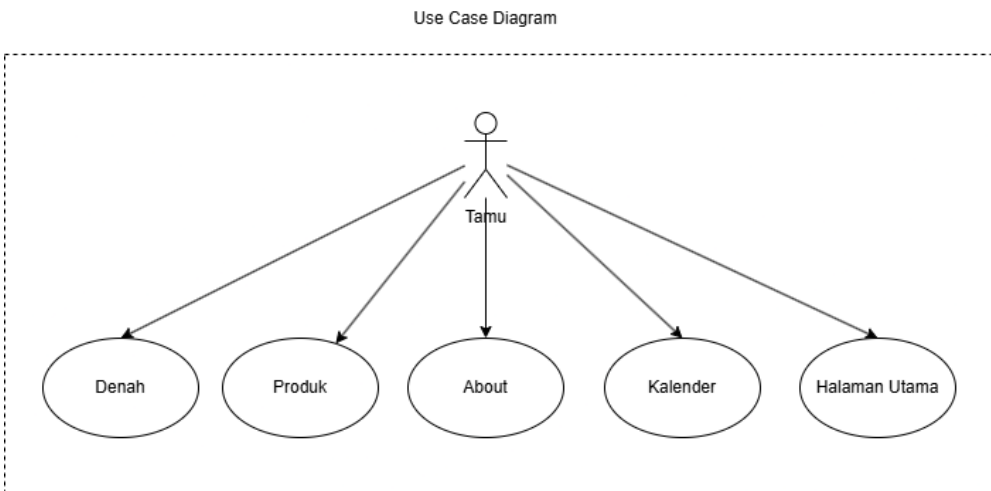
3.3 Merancang Solusi (*Design solutions*)

Tahap merancang Solusi (*Design solutions*) merupakan proses menerjemahkan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya ke dalam rancangan antarmuka (*User Interface*) dan pengalaman pengguna (*User Experience*). Perancangan dilakukan menggunakan aplikasi Figma sebagai media untuk menghasilkan desain yang mampu mendukung aktivitas pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant pada *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Seluruh proses perancangan mengacu pada kebutuhan pengguna yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga setiap fitur yang dirancang dapat menjawab permasalahan yang ditemukan pada sistem yang berjalan.

Pada tahap ini, proses desain dilakukan secara bertahap mulai dari penyusunan *User Flow*, pembuatan *Wireframe*, pengembangan high-fidelity *Prototype*, hingga penyusunan *Prototype* interaktif yang siap dievaluasi oleh pengguna. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan sistem memiliki alur navigasi yang mudah dipahami, konsisten, serta memberikan pengalaman penggunaan yang baik.

3.3.1 *Use case diagram*

Dalam perancangan sistem informasi berbasis visualisasi *Use case diagram*, pemetaan aktor dan fungsionalitas sistem menjadi tahapan krusial untuk menentukan batasan hak akses serta pengalaman pengguna (*User Experience*). Pada sistem informasi *Car Free Day* (CFD) yang dirancang.



Gambar 4. *Use case diagram* Tamu

aktor "Tamu" atau Guest memegang peranan sebagai pengguna umum yang mengakses sistem tanpa melalui proses autentikasi (*login*). Karakteristik utama dari aktor ini adalah sifatnya yang read-only, di mana seluruh interaksi berorientasi pada pencarian, penjelajahan, dan konsumsi informasi yang disediakan oleh sistem guna mendukung aktivitas mereka saat menghadiri kegiatan *Car Free Day*.

Secara arsitektur sistem, Tamu diberikan akses langsung ke lima use case utama yang merepresentasikan kebutuhan fundamental seorang pengunjung CFD. Gerbang awal dari seluruh interaksi ini dimulai melalui use case Halaman Utama. Sebagai landing page, Halaman Utama berfungsi sebagai agregator informasi yang menyajikan rangkuman berita terkini, pengumuman penting, serta menyediakan menu navigasi intuitif yang mengarahkan Tamu ke fitur-fitur spesifik lainnya. Dari titik inilah Tamu dapat mengeksplorasi sistem secara dinamis sesuai dengan kebutuhan informasional mereka di lapangan.

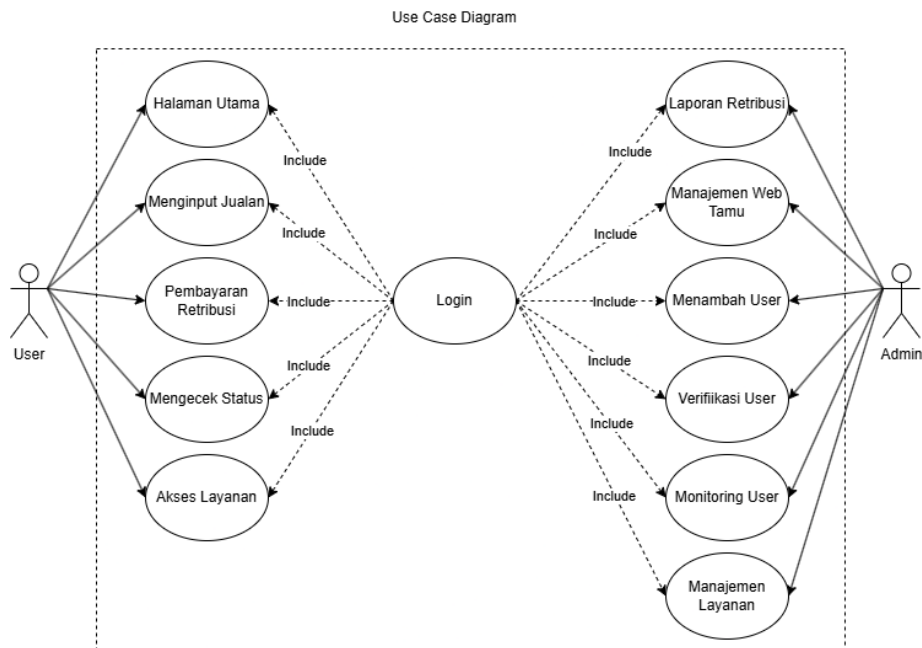
Salah satu kebutuhan paling vital bagi seorang pengunjung dalam acara berskala besar seperti CFD adalah orientasi spasial dan temporal. Kebutuhan ini diakomodasi oleh sistem melalui use case Denah dan Kalender. Melalui fitur Denah, Tamu dapat melihat peta tata letak digital area pelaksanaan CFD. Fitur ini sangat membantu dalam memetakan zonasi area, mulai dari zona olahraga, panggung hiburan, posko kesehatan, hingga kantong-kantong parkir terdekat. Sementara itu, use case Kalender berfungsi memberikan kepastian jadwal operasional pelaksanaan CFD, termasuk penyesuaian agenda atau pembatalan jika bertepatan dengan hari besar nasional. Kedua fitur ini secara sinergis memastikan Tamu dapat merencanakan kunjungan mereka dengan efisien.

Di samping pemenuhan kebutuhan logistik dan jadwal, sistem ini juga dirancang untuk mendukung geliat ekonomi lokal melalui use case Produk. Melalui fitur ini, Tamu dapat menjelajahi katalog digital yang berisi daftar komoditas yang dijual oleh para pelaku UMKM di area *Car Free Day*, mulai dari kuliner, pakaian, hingga kerajinan tangan. Keberadaan fitur ini menjembatani keterbatasan fisik pengunjung dalam mengeksplorasi seluruh stan yang ada di lokasi. Terakhir, untuk memberikan transparansi dan kredibilitas platform, sistem menyediakan use case *About* yang memuat informasi mengenai latar belakang aplikasi, visi misi kegiatan, serta kontak bantuan yang dapat dihubungi oleh pengguna.

Secara keseluruhan, visualisasi use case untuk aktor Tamu ini merefleksikan sebuah sistem informasi yang inklusif dan informatif. Dengan mengintegrasikan aspek navigasi, pemetaan area, jadwal operasional, dan direktori produk UMKM ke dalam satu arsitektur yang mudah diakses tanpa alur birokrasi *login*, sistem ini mampu menghadirkan solusi digital yang relevan. Implementasi kelima use case ini tidak hanya menyederhanakan cara pengunjung berinteraksi dengan lingkungan fisik *Car Free Day*, tetapi juga mengoptimalkan penyampaian informasi publik secara modern dan terstruktur.

Dalam pengembangan sistem informasi *Car Free Day* (CFD), eskalasi fungsionalitas terjadi ketika sistem harus memproses data transaksi, pendaftaran, dan pengelolaan operasional secara dinamis.

Berbeda dengan aktor Tamu yang hanya berinteraksi secara pasif, sistem ini memperkenalkan dua aktor dengan hak akses terautentikasi, yaitu *User* (yang dapat diidentifikasi sebagai pedagang atau pelaku UMKM mitra CFD) dan *Admin* (pengelola sistem). Keamanan dan validitas data pada kedua sisi aktor ini dijaga ketat melalui mekanisme pintu masuk tunggal, yaitu use case *Login*. Hubungan relasional bertipe include dari setiap aktivitas menuju use case *Login* menegaskan aturan bisnis bahwa seluruh fungsionalitas lanjutan di dalam sistem ini hanya dapat dieksekusi setelah pengguna berhasil memverifikasi kredensial mereka.



Gambar 5. Use case diagram User dan Admin

Bagi aktor *User*, interaksi dengan sistem berfokus pada digitalisasi proses perdagangan dan pemenuhan kewajiban administratif selama gelaran CFD. Setelah melewati proses *Login*, *User* diberikan akses ke fungsionalitas Halaman Utama yang dipersonalisasi khusus untuk memantau ringkasan aktivitas akun mereka. Guna menyajikan produk mereka kepada pengunjung CFD secara digital, *User* dapat menggunakan fitur Menginput Jualan yang terintegrasi langsung dengan database katalog produk publik. Selain itu, aspek krusial dari pengelolaan partisipasi fisik di lapangan diakomodasi melalui fitur Pembayaran Retribusi dan Mengecek Status. Fitur-fitur ini memungkinkan pelaku UMKM melakukan transaksi pembayaran wajib secara nontunai serta memantau status persetujuan lapak mereka secara berkala. Seluruh aktivitas ini diakhiri dengan fitur Akses Layanan yang memfasilitasi komunikasi atau pengajuan bantuan teknis kepada pihak pengelola.

Di sisi operasional sebaliknya, aktor Admin memegang otoritas penuh dalam mengendalikan, memantau, dan menjaga keberlangsungan ekosistem digital CFD. Peran administratif ini dimulai dari pengawasan finansial melalui use case Laporan

Retribusi, yang berfungsi untuk mengompilasi dan memvalidasi seluruh transaksi masuk dari para pedagang secara transparan. Dari aspek pengelolaan konten informasi publik, Admin bertanggung jawab atas fitur Manajemen Web Tamu, yang digunakan untuk memperbarui denah lokasi, kalender acara, maupun informasi profil yang diakses oleh pengunjung umum.

Untuk menjaga keamanan komunitas pedagang, Admin dibekali serangkaian fitur manajemen pengguna yang komprehensif. Melalui fitur Menambah *User*, Verifikasi *User*, dan Monitoring *User*, Admin dapat menyaring pendaftar baru, memeriksa legalitas dokumen usaha pedagang sebelum memberikan izin berjualan, serta mengawasi aktivitas akun yang aktif di dalam sistem. Seluruh kendali operasional ini disempurnakan oleh fitur Manajemen Layanan yang memungkinkan Admin merespons setiap aduan atau permintaan bantuan yang dikirimkan oleh pedagang melalui fitur akses layanan sebelumnya. Secara keseluruhan, integrasi dua arah antara aktor *User* dan Admin di dalam diagram ini menggambarkan sebuah ekosistem *Car Free Day* yang terstruktur, aman, dan efisien. Dengan membagi tanggung jawab secara jelas—di mana pedagang fokus pada pengelolaan bisnis dan retribusi, sementara pengelola fokus pada pengawasan, verifikasi, dan penyediaan layanan informasi—sistem ini tidak hanya mendigitalisasi proses transaksi konvensional, tetapi juga menciptakan standarisasi tata kelola kegiatan publik yang transparan dan akuntabel.

3.3.2 User Flow

Pada tahap ini dilakukan penyusunan *User Flow* untuk menggambarkan alur interaksi pengguna saat menggunakan Sistem Pengelolaan Kegiatan dan Laporan Retribusi Tenant pada *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. *User Flow* disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengguna yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada tahap sebelumnya. Tujuan penyusunan *User Flow* adalah untuk memvisualisasikan urutan aktivitas yang dilakukan oleh setiap jenis pengguna sehingga proses interaksi dengan sistem dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan mudah dipahami.

Perancangan *User Flow* melibatkan tiga kelompok pengguna, yaitu admin/pengelola, tenant (tenant umum dan tenant mahasiswa), serta masyarakat umum (guest). Setiap kelompok pengguna memiliki alur interaksi yang berbeda sesuai dengan hak akses dan tugasnya masing-masing. Admin memiliki alur untuk mengelola data tenant, kegiatan, retribusi, serta laporan. Tenant memiliki alur untuk melakukan pendaftaran, melihat informasi kegiatan, memantau status kepesertaan, serta mengakses informasi retribusi. Sementara itu, masyarakat umum hanya memiliki akses untuk melihat informasi mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan, lokasi tenant, dan informasi pendukung lainnya.

Penyusunan *User Flow* dilakukan sebelum proses pembuatan *Wireframe* karena diagram ini menjadi acuan dalam menentukan struktur navigasi, hubungan antarhalaman, serta urutan proses yang akan diterapkan pada antarmuka sistem. Dengan adanya *User Flow*, setiap fitur yang dirancang dapat disesuaikan dengan

kebutuhan pengguna sehingga meminimalkan kompleksitas navigasi dan meningkatkan kemudahan penggunaan sistem.

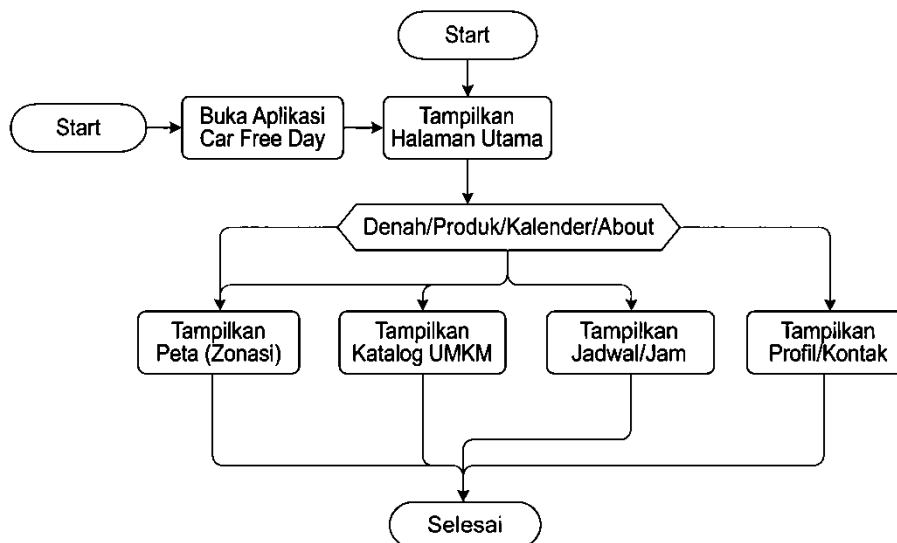
1. Flow Role Guest

User Flow pengunjung umum menggambarkan alur interaksi pengguna yang mengakses sistem tanpa melakukan proses *login*. Alur ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kegiatan *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin secara cepat dan sederhana.

Berdasarkan Gambar 6, proses diawali ketika pengguna membuka aplikasi atau *website Car Free Day* Universitas Hasanuddin. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman utama (*homepage*) yang berisi berbagai menu informasi. Dari halaman utama, pengguna dapat memilih salah satu menu yang tersedia, yaitu Denah, Produk, Kalender, atau *About*.

Apabila pengguna memilih menu Denah, sistem akan menampilkan peta zonasi lokasi tenant sehingga pengunjung dapat mengetahui posisi setiap tenant yang berpartisipasi dalam kegiatan CFD. Jika pengguna memilih menu Produk, sistem akan menampilkan katalog UMKM yang berisi informasi mengenai produk yang dijual oleh masing-masing tenant. Pada menu Kalender, pengguna dapat melihat jadwal pelaksanaan kegiatan maupun agenda yang akan diselenggarakan. Sementara itu, menu *About* menampilkan informasi mengenai profil *Car Free Day* Universitas Hasanuddin beserta informasi kontak yang dapat dihubungi.

Setiap menu dapat diakses secara langsung dari halaman utama tanpa harus melalui proses autentikasi. Setelah pengguna memperoleh informasi yang dibutuhkan, alur interaksi berakhir dan proses dinyatakan selesai. Perancangan *User Flow* ini mengutamakan kemudahan navigasi, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi penting hanya dengan beberapa langkah tanpa mengalami kesulitan.



Gambar 6. *Flow Role Guest*

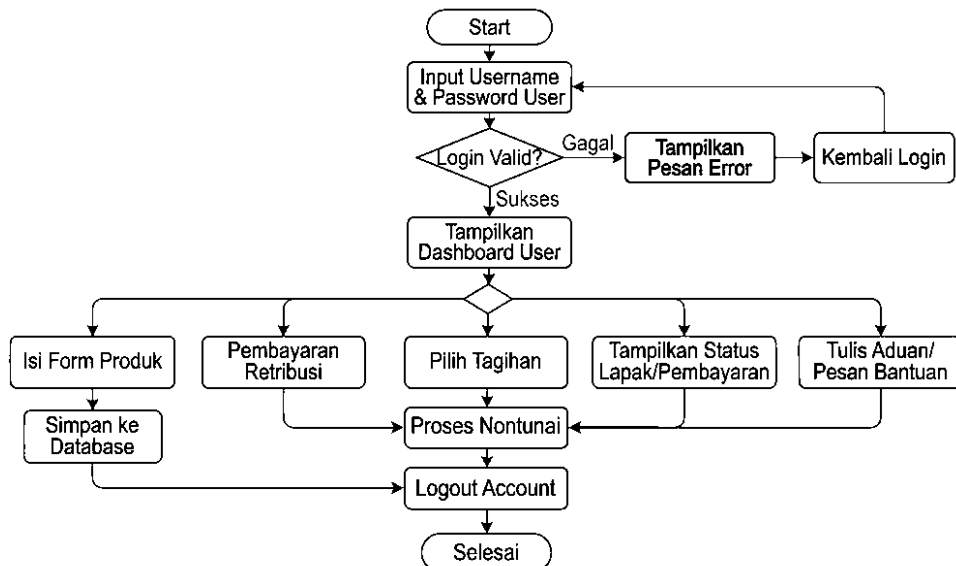
2. *Flow Role User*

Flow tenant menggambarkan alur interaksi pengguna yang memiliki hak akses sebagai tenant dalam menggunakan Sistem Pengelolaan Kegiatan dan Laporan Retribusi Tenant *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Alur ini dirancang untuk mendukung aktivitas tenant dalam mengelola data usaha, melakukan pembayaran retribusi, serta memperoleh informasi terkait status lapak dan layanan yang tersedia.

Berdasarkan Gambar 7 proses dimulai ketika tenant memasukkan *Username* dan password pada halaman *login*. Selanjutnya sistem melakukan proses validasi data autentikasi. Apabila data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan (*error message*) dan mengarahkan pengguna untuk kembali ke halaman *login* agar dapat memasukkan kembali data yang benar. Sebaliknya, apabila proses autentikasi berhasil, sistem akan menampilkan halaman *dashboard* tenant.

Melalui *dashboard*, tenant dapat mengakses beberapa fitur utama, yaitu mengisi formulir produk, melakukan pembayaran retribusi, memilih tagihan yang akan dibayarkan, melihat status lapak atau pembayaran, serta mengirimkan aduan maupun permintaan bantuan kepada pengelola. Data produk yang diinput oleh tenant akan disimpan ke dalam basis data, sedangkan proses pembayaran dilakukan melalui mekanisme pembayaran non tunai (*cashless payment*) sesuai dengan tagihan yang dipilih.

Setelah seluruh aktivitas selesai dilakukan, tenant dapat keluar dari sistem melalui menu Logout Account, sehingga proses penggunaan sistem dinyatakan selesai. Perancangan *User Flow* ini dibuat untuk memberikan alur interaksi yang sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami sehingga tenant dapat menyelesaikan setiap proses administrasi secara efisien.



Gambar 7. *Flow Role User*

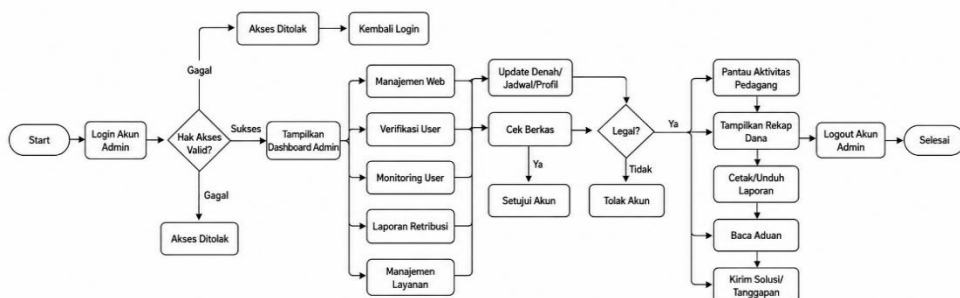
3. *Flow Role Admin*

User Flow admin menggambarkan alur interaksi pengguna yang memiliki hak akses sebagai administrator dalam mengelola Sistem Pengelolaan Kegiatan dan Laporan Retribusi Tenant *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Alur ini dirancang untuk mendukung proses pengelolaan data, verifikasi tenant, monitoring kegiatan, serta pengelolaan laporan retribusi secara terintegrasi. Berdasarkan Gambar 8 proses diawali ketika administrator melakukan *login* dengan memasukkan akun yang telah terdaftar pada sistem. Selanjutnya sistem melakukan validasi hak akses pengguna. Apabila proses autentikasi gagal atau pengguna tidak memiliki hak akses sebagai administrator, sistem akan menampilkan informasi bahwa akses ditolak dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *login*. Sebaliknya, apabila proses autentikasi berhasil, sistem akan menampilkan halaman *dashboard* admin.

Melalui *dashboard*, administrator dapat mengakses berbagai fitur utama, yaitu manajemen web, verifikasi pengguna, monitoring pengguna, laporan retribusi, dan manajemen layanan. Pada fitur manajemen web, administrator dapat memperbarui informasi denah, jadwal kegiatan, maupun profil *Car Free Day* Universitas Hasanuddin. Selain itu, administrator juga melakukan proses pemeriksaan berkas pendaftaran tenant. Hasil pemeriksaan menentukan keputusan apakah akun tenant disetujui atau ditolak sesuai dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang

diajukan. Setelah proses verifikasi selesai, administrator dapat memantau aktivitas tenant selama kegiatan berlangsung, menampilkan rekapitulasi dana retribusi, mencetak atau mengunduh laporan, membaca aduan yang disampaikan oleh pengguna, serta memberikan solusi atau tanggapan terhadap aduan tersebut. Seluruh fitur tersebut dirancang untuk membantu administrator dalam mengelola operasional *Car Free Day* secara lebih efektif, terstruktur, dan terdokumentasi.

Apabila seluruh aktivitas pengelolaan telah selesai dilakukan, administrator dapat mengakhiri sesi penggunaan melalui menu Logout Admin, sehingga proses interaksi dengan sistem dinyatakan selesai.



Gambar 8. *Flow Role Admin*

3.3.3 Wireframe Low fidelity

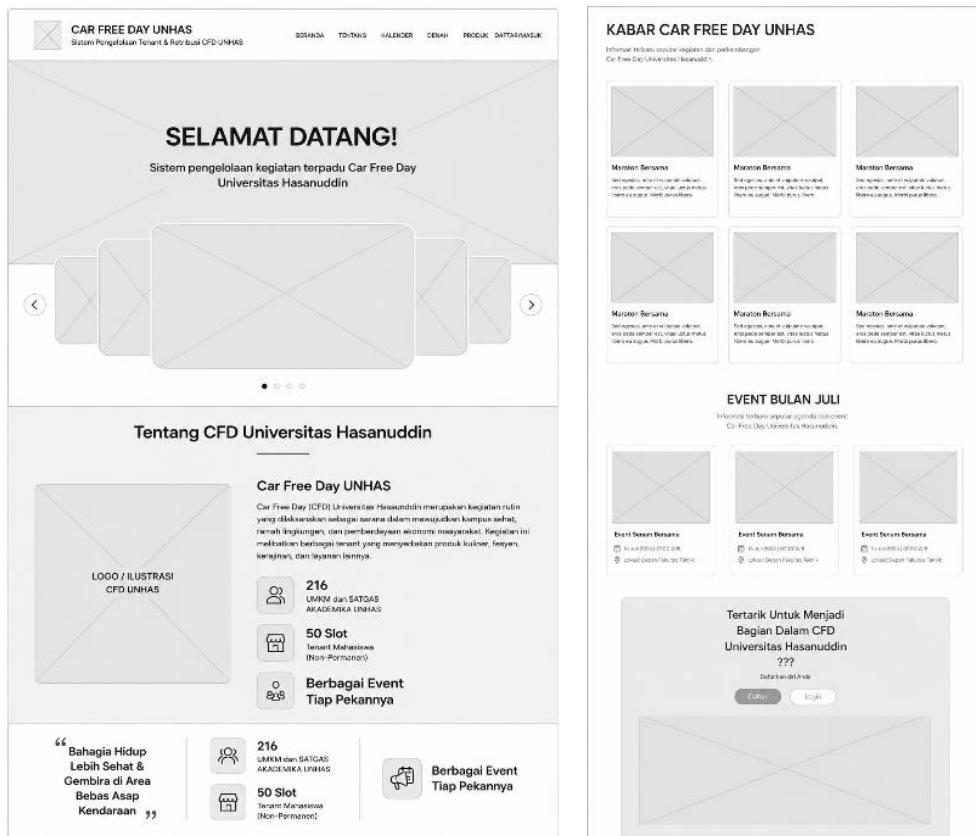
Low fidelity Prototype merupakan rancangan awal antarmuka sistem yang dibuat dalam bentuk *Wireframe* sederhana untuk menggambarkan struktur halaman, tata letak komponen, serta alur navigasi sebelum memasuki tahap desain visual (*high fidelity*). Pada tahap ini, fokus utama adalah menyusun penempatan elemen antarmuka berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah diperoleh melalui proses analisis menggunakan metode *User Centered Design* (UCD).

Perancangan *Low fidelity* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap halaman telah memiliki struktur informasi dan alur interaksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, perbaikan terhadap tata letak maupun navigasi dapat dilakukan sejak tahap awal sebelum dikembangkan menjadi *Prototype* yang lebih detail. *Low fidelity* pada penelitian ini dibedakan menjadi tiga jenis pengguna, yaitu pengunjung umum (tamu), tenant (*User*), dan admin (pengelola sistem).

1. *Low fidelity* Halaman Tamu

Halaman tamu dirancang sebagai halaman yang dapat diakses oleh seluruh pengunjung tanpa harus melakukan proses *login*. Halaman ini berfungsi sebagai media penyampaian informasi mengenai kegiatan *Car Free Day* Universitas Hasanuddin. Informasi yang disediakan meliputi halaman beranda, profil CFD, denah lokasi tenant, katalog produk, jadwal kegiatan, berita, serta informasi pendaftaran tenant.

Pada tahap *Low fidelity*, fokus perancangan diarahkan pada penyusunan struktur navigasi yang sederhana sehingga pengunjung dapat memperoleh informasi dengan mudah. Setiap menu ditempatkan secara konsisten untuk memudahkan pengguna dalam berpindah antarhalaman. tampilan

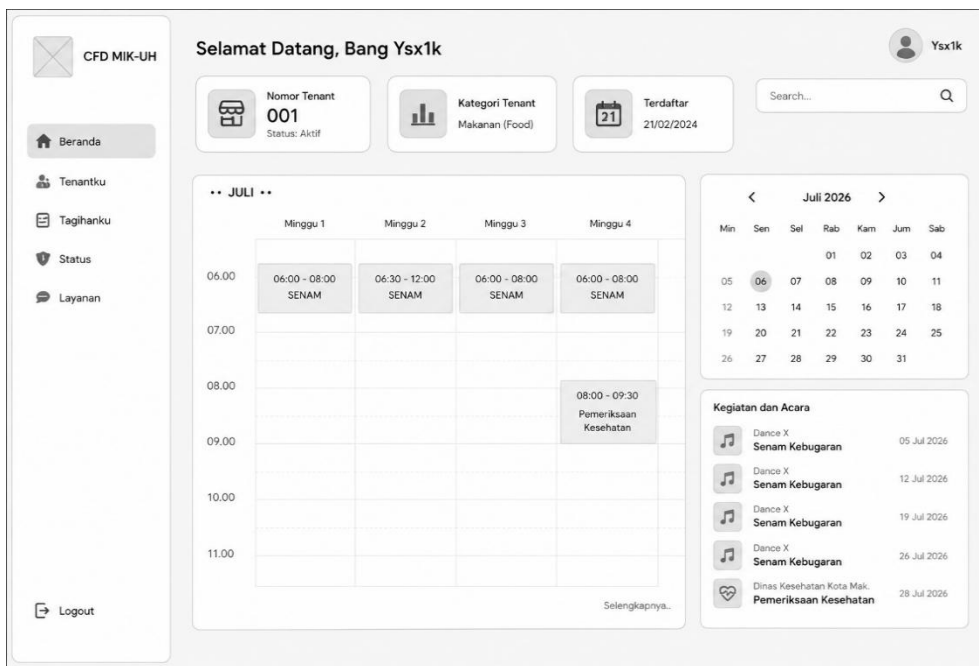


Gambar 9. *Low fidelity* Halaman Guest

2. *Low fidelity* Halaman User

Halaman *User* diperuntukkan bagi tenant yang telah memiliki akun dan berhasil melakukan autentikasi ke dalam sistem. Perancangan halaman ini difokuskan untuk mendukung aktivitas tenant dalam mengelola informasi usahanya serta memperoleh informasi terkait kegiatan *Car Free Day*.

Wireframe halaman *User* terdiri atas menu navigasi, *dashboard* informasi tenant, jadwal kegiatan, status pendaftaran, informasi tagihan retribusi, serta layanan yang disediakan oleh pengelola. Penyusunan tata letak dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan akses terhadap fitur-fitur yang paling sering digunakan sehingga interaksi pengguna menjadi lebih efisien.



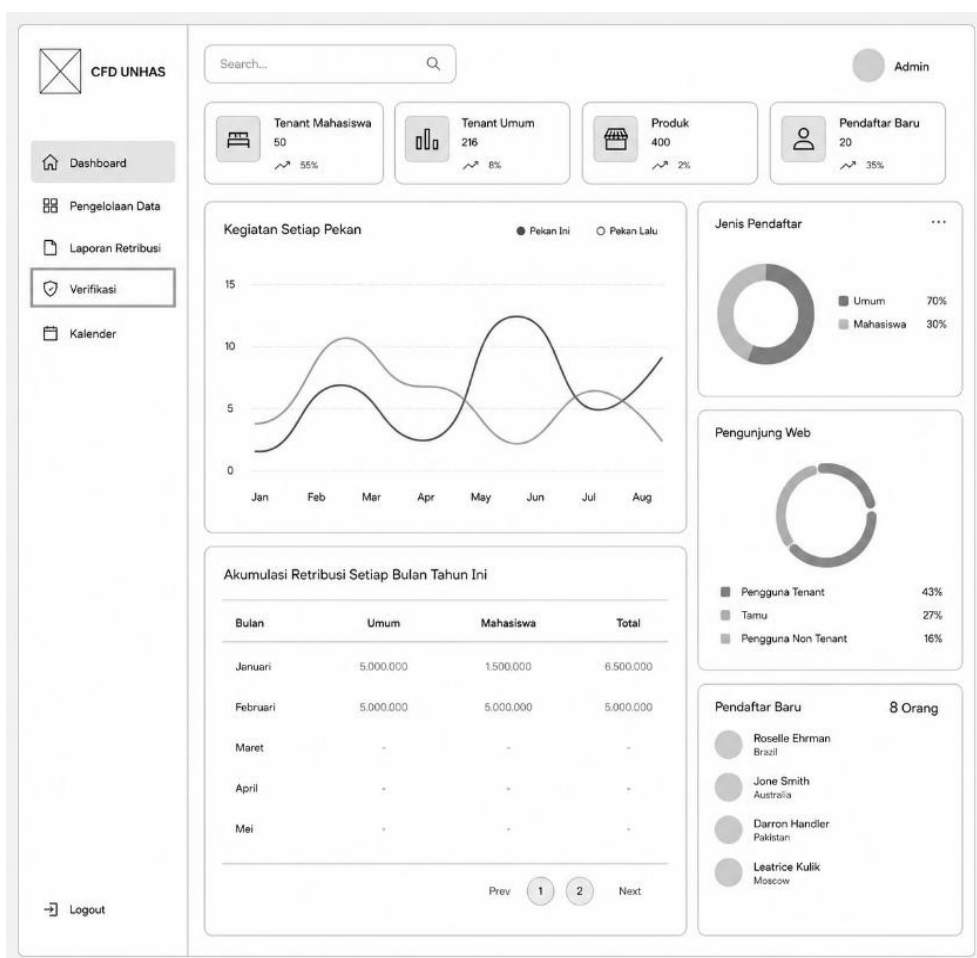
Gambar 10. Low fidelity Halaman User

3. Low fidelity Halaman Admin

Low fidelity halaman *Dashboard* Admin dirancang sebagai representasi awal tata letak antarmuka sebelum memasuki tahap desain visual beresolusi tinggi (*high fidelity*). Pada tahap ini, fokus utama adalah penyusunan struktur halaman, penempatan komponen, serta alur navigasi yang akan digunakan oleh administrator dalam mengelola sistem. Elemen yang ditampilkan masih berupa bentuk sederhana (*Wireframe*) tanpa penerapan warna, tipografi, maupun elemen visual yang bersifat dekoratif. Rancangan *dashboard* diawali dengan sidebar navigasi yang ditempatkan di sisi kiri halaman. Sidebar berfungsi sebagai menu utama yang menyediakan akses ke fitur *Dashboard*, *Pengelolaan Data*, *Laporan Retribusi*, *Verifikasi*, *Kalender*, dan *Logout*. Penempatan menu di sisi kiri bertujuan agar administrator dapat berpindah antarhalaman dengan cepat tanpa mengganggu area kerja utama.

Pada bagian atas halaman terdapat header yang berisi kolom pencarian (search bar) dan informasi akun administrator. Search bar disediakan untuk mempermudah pencarian data secara cepat, sedangkan informasi akun menunjukkan identitas pengguna yang sedang mengakses sistem. Di bawah header terdapat empat kartu ringkasan (summary cards) yang menampilkan informasi utama, yaitu jumlah tenant mahasiswa, tenant umum, produk, dan pendaftar baru. Penyajian informasi dalam bentuk kartu memungkinkan administrator memperoleh gambaran kondisi sistem secara cepat tanpa harus membuka halaman lain.

Bagian tengah *dashboard* menampilkan grafik aktivitas mingguan yang berfungsi untuk memvisualisasikan perkembangan kegiatan dari waktu ke waktu. Grafik ini membantu administrator dalam melakukan pemantauan tren aktivitas sehingga perubahan kondisi dapat diamati dengan lebih mudah. Di bawah grafik disediakan tabel akumulasi retribusi bulanan yang menyajikan data retribusi berdasarkan kategori tenant serta total retribusi setiap bulan. Tabel dilengkapi dengan navigasi halaman (pagination) untuk memudahkan pengelolaan data dalam jumlah besar. Pada sisi kanan *dashboard* terdapat beberapa panel informasi yang berfungsi sebagai ringkasan data pendukung, yaitu grafik distribusi jenis pendaftar, grafik statistik pengunjung web, serta daftar pendaftar terbaru. Panel-panel ini dirancang agar administrator dapat memperoleh informasi penting secara cepat tanpa harus membuka menu khusus.



Gambar 11. *Low fidelity* Halaman Admin

3.3.4 Moodboard

Dirancang dengan konsep clean, modern, dan informatif untuk menciptakan antarmuka yang profesional sekaligus intuitif bagi pengelola maupun pengguna. Desain mengadopsi keluarga font Sans-Serif (seperti Poppins atau Inter) sebagai tipografi utama guna memastikan keterbacaan yang tinggi pada berbagai elemen data, dengan variasi ketebalan font untuk menciptakan hierarki visual yang jelas antara judul utama, label data, dan nilai statistik.

Dari segi palet warna, *website* mengusung warna Hijau Muda (#E0FFF0 atau serupa) sebagai warna dasar latar belakang untuk memberikan kesan segar, tenang, dan selaras dengan identitas lingkungan *Car Free Day* yang ramah lingkungan. Warna utama institusi (seperti Hijau Tua atau warna identitas UNHAS) digunakan pada elemen navigasi aktif dan komponen utama untuk mempertegas identitas visual. Warna-warna aksen yang cerah dan kontras—seperti Oranye (#FFA500) dan Biru Cerah (#00BFFF)—diaplikasikan pada grafik garis, diagram lingkaran, dan ikon kartu ringkasan (summary cards) untuk membedakan kategori data secara visual dan mempermudah admin dalam melakukan analisis data dengan cepat.

Elemen antarmuka seperti kartu informasi (*cards*) dan tabel data memanfaatkan desain rounded corners serta efek bayangan halus (*soft shadows*) untuk memberikan kesan kedalaman (*depth*) dan menjaga tampilan agar tetap rapi. Teks utama menggunakan warna gelap untuk menjaga rasio kontras yang baik, sementara komponen pendukung menggunakan warna abu-abu netral untuk menyeimbangkan kepadatan informasi. Penggunaan ikonografi yang konsisten dan whitespace yang proporsional di antara setiap elemen memastikan bahwa dasbor tidak terasa sesak meski menampilkan banyak data sekaligus. Kombinasi tipografi, palet warna, dan elemen tata letak yang konsisten tersebut menghasilkan antarmuka yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga mampu mendukung efisiensi operasional pengelola dalam memantau data secara *real-time*.

3.3.5 Wireframe High fidelity

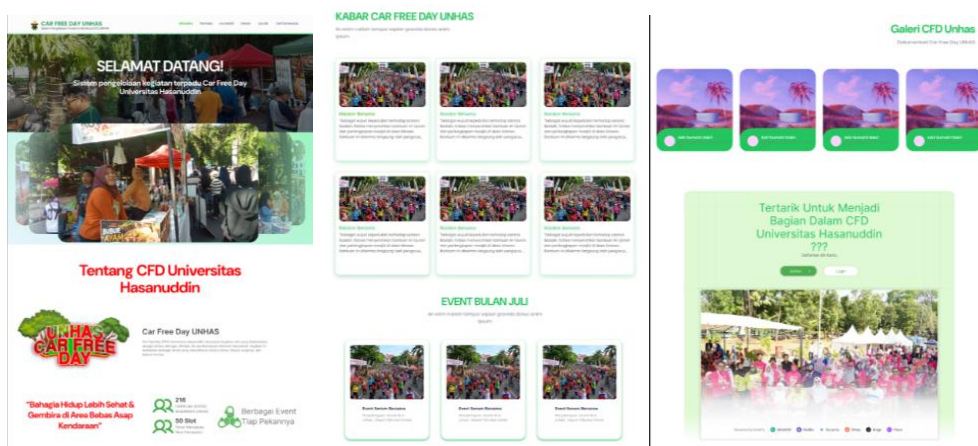
Tahap High-Fidelity *Prototype* merupakan representasi visual akhir dari antarmuka sistem yang dikembangkan. Pada tahap ini, kerangka kerja (*Wireframe*) dari tahap low-fidelity telah disempurnakan dengan mengintegrasikan elemen visual yang komprehensif, mencakup palet warna yang merepresentasikan identitas institusi, tipografi, gambar nyata (fotografi lapangan), serta penataan tata letak (*layout*) yang presisi. Tujuan dari prototipe ini adalah untuk memberikan simulasi pengalaman pengguna (*User Experience*) yang paling mendekati hasil akhir produk sebelum memasuki fase pengembangan perangkat lunak (development).

1. Halaman Beranda (*Landing Page*)

Penerapan *high-fidelity Prototype* pada halaman beranda tamu (*guest*) CFD UNHAS ini sangat penting dalam mengevaluasi tingkat keterbacaan (*readability*) informasi publik secara valid. Pada halaman ini, pengguna disajikan struktur informasi yang lebih kompleks, mulai dari menu navigasi atas berukuran kecil, teks sambutan di atas gambar latar belakang yang dinamis, hingga paragraf deskripsi "Tentang CFD

Universitas Hasanuddin". Melalui purwarupa tingkat tinggi ini, peneliti dapat memvalidasi apakah kontras teks putih di atas gambar latar belakang pahlawan (*hero image*) serta teks abu-abu berukuran kecil pada paragraf penjelasan sudah memenuhi standar keterbacaan yang baik. Uji validitas visual ini memastikan bahwa pesan promosi, data statistik (seperti jumlah UMKM dan slot tenant), serta kutipan kampanye lingkungan dapat langsung ditangkap oleh mata pengunjung umum tanpa menimbulkan kelelahan visual atau distorsi informasi.

Sementara itu, dari sudut pandang *usability*, purwarupa *high-fidelity* ini menjadi instrumen krusial untuk mengukur kemudahan eksplorasi awal pengguna baru (*discoverability*). Sebagai halaman pendaratan (*landing page*), elemen interaktif seperti menu navigasi (*header*) dan komponen korsel gambar (*image carousel*) di bagian atas harus dapat dioperasikan secara intuitif oleh pengguna yang belum terdaftar. Dengan menyajikan purwarupa interaktif yang mendekati sistem asli, penguji dapat mengukur seberapa cepat tamu dapat memahami struktur informasi situs, memvalidasi apakah penempatan ikon statistik di bagian bawah cukup efektif dalam menarik perhatian, serta mendeteksi jika ada kebingungan alur (*cognitive load*) saat tamu ingin beralih ke menu pendaftaran. Data empiris yang diperoleh dari interaksi riil ini sangat valid untuk memastikan beranda mampu mengonversi pengunjung kasual menjadi pengguna terdaftar dengan mulus.sistem.



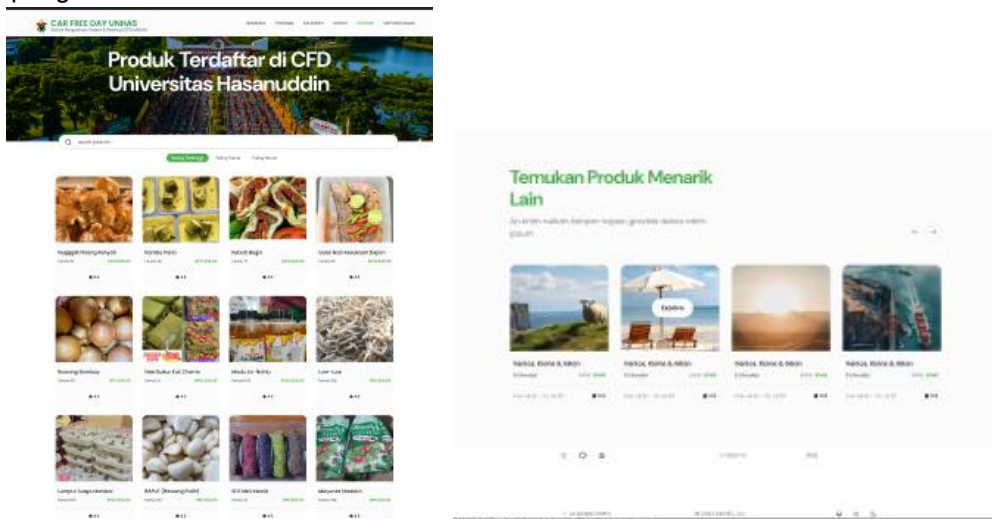
Gambar 12. Halaman Beranda

2. Halaman Tamu (Guest Page)

Penerapan high-fidelity *Prototype* pada halaman katalog "Produk Terdaftar" CFD UNHAS ini memiliki peran yang sangat krusial dalam menguji tingkat keterbacaan (*readability*) elemen data yang padat. Pada antarmuka berstruktur kisi (*grid*) ini, pengguna disajikan banyak informasi mikro dalam setiap kartu produk, mulai dari nama makanan/komoditas (seperti "Nugget Pisang", "Roti Bakar", hingga "Bawang Bombay"), jumlah stok/terjual, nominal harga berwarna hijau, hingga rating bintang. Melalui purwarupa tingkat tinggi, penguji dapat memvalidasi secara akurat apakah ukuran teks yang bervariasi dan penataan warna hijau-hitam-abu pada setiap kartu

produk tersebut sudah memiliki kontras yang cukup dan tidak saling tumpang tindih. Pengujian visual yang presisi ini memastikan mata pengunjung dapat memindai (scanning) daftar produk serta membaca informasi harga dan ulasan dengan cepat tanpa perlu menyipitkan mata.

Sementara dari sisi kemudahan penggunaan (usability), high-fidelity *Prototype* ini menjadi instrumen utama untuk memvalidasi fungsi pencarian dan penyaringan (search and filtering experience) secara natural. Elemen interaktif seperti kolom pencarian (search bar) di bagian atas, tombol kategori penyaring ("Paling Tertinggi", "Paling Ramai", "Paling Murah"), serta navigasi geser (carousel) pada bagian "Temukan Produk Menarik Lain" dapat disimulasikan secara dinamis oleh pengguna saat pengujian. Melalui interaksi langsung ini, penguji dapat mengukur efisiensi pengguna dalam menemukan produk spesifik, memetakan potensi kesalahan klik (misclick rate) akibat jarak antar-kartu yang terlalu rapat, serta melihat bagaimana respons pengguna terhadap transisi visual saat beralih menu. Data empiris ini sangat valid untuk memastikan alur pencarian produk oleh calon pembeli berjalan lancar, cepat, dan bebas dari hambatan kognitif sebelum sistem masuk ke tahap pengodean.



Gambar 13. Halaman Tamu

3. Kalender

Penerapan high-fidelity *Prototype* pada halaman "Kalender Kegiatan" CFD UNHAS ini sangat penting sebagai instrumen untuk menguji tingkat keterbacaan (readability) informasi jadwal secara valid. Halaman ini menggunakan tata letak kartu (card layout) dengan skema warna kontras yang dinamis, yaitu kartu berwarna putih dan kuning-oranye di atas latar belakang hijau muda. Melalui purwarupa tingkat tinggi ini, peneliti dapat memvalidasi secara nyata apakah teks gelap pada kartu kuning-oranye dan kartu putih memiliki rasio kontras yang ramah mata, serta memastikan bahwa penomoran besar (seperti angka "1", "2", "3", "4") tidak mendominasi perhatian secara berlebihan hingga mengaburkan judul kegiatan di bawahnya. Evaluasi visual yang presisi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa sivitas akademika maupun masyarakat umum dapat memindai jadwal mingguan dan membaca detail agenda tanpa mengalami kebingungan atau kelelahan visual.

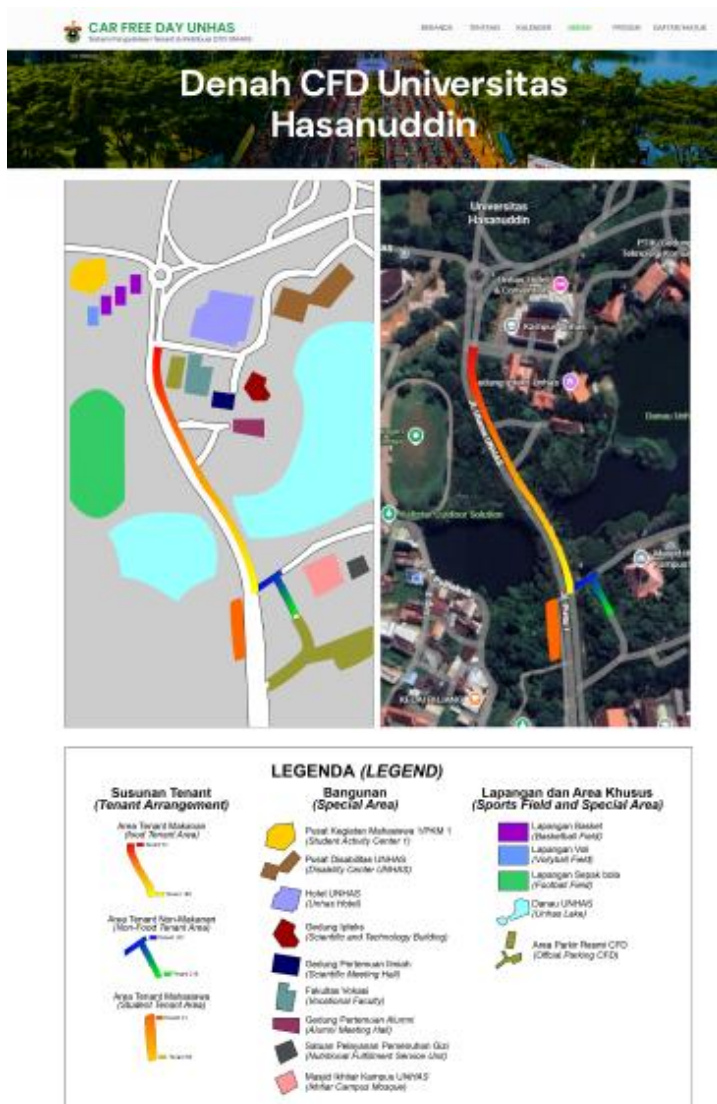


Gambar 14. Hi-Fi Kalender Kegiatan

4. Denah

Penerapan *high-fidelity Prototype* pada halaman "Denah CFD Universitas Hasanuddin" ini sangat krusial sebagai instrumen pengujian untuk mengukur tingkat keterbacaan (*readability*) informasi spasial secara valid. Halaman ini menyajikan struktur visual yang sangat kompleks, memadukan gambar peta grafis, citra satelit, serta legenda penjelas (*legend*) yang padat akan teks bilingual berukuran kecil. Melalui purwarupa tingkat tinggi, peneliti dapat menguji secara akurat keterbacaan kode warna yang menghubungkan area pada peta dengan deskripsi di kolom legenda, seperti identifikasi "Susunan Tenant", "Bangunan", dan "Lapangan dan Area Khusus". Uji validitas ini memastikan bahwa perbedaan warna yang halus serta teks deskripsi berukuran mikro di dalam legenda tetap dapat diidentifikasi dan dibaca dengan jelas oleh pengunjung tanpa menimbulkan bias akibat kualitas grafis yang rendah.

Dari aspek kemudahan penggunaan (*usability*), *high-fidelity Prototype* ini menjadi instrumen evaluasi yang sangat penting dalam mengukur efisiensi navigasi dan beban kognitif (*cognitive load*) pengguna saat membaca peta spasial. Dengan menyajikan visualisasi peta ganda—yakni denah skematis di sisi kiri dan visualisasi berbasis satelit riil di sisi kanan—penguji dapat mengamati bagaimana pengguna melakukan orientasi arah dan memetakan lokasi fisik mereka di kawasan Universitas Hasanuddin secara natural. Melalui pengujian interaktif langsung, peneliti dapat mengidentifikasi apakah tata letak pembagian wilayah tenant, parkir resmi, hingga fasilitas khusus mudah dipahami alurnya, serta memvalidasi apakah pengguna dapat menemukan korelasi antara kedua visualisasi peta tersebut dengan cepat tanpa kebingungan. Data perilaku riil yang didapatkan dari simulasi ini sangat berharga untuk menyempurnakan kegunaan informasi spasial demi kenyamanan sivitas akademika Universitas Hasanuddin sebelum sistem diimplementasikan ke dalam kode pemrograman.



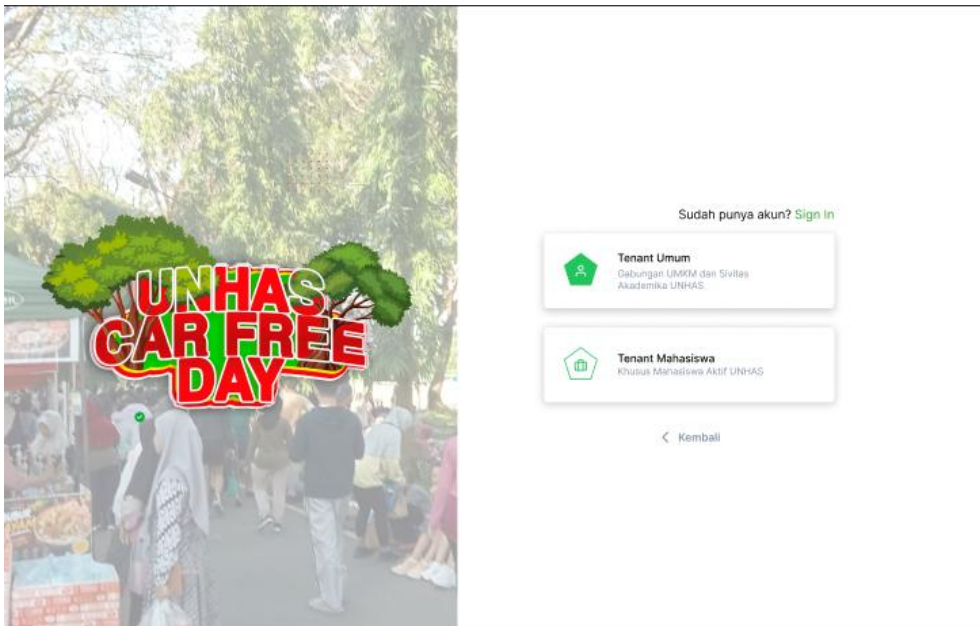
Gambar 15. Hi-Fi Denah

5. Halaman Registrasi Kategori Tenant

Penerapan high-fidelity *Prototype* pada halaman registrasi ini menjadi instrumen kritis dalam memvalidasi tingkat keterbacaan (readability) teks panduan yang bersifat instruktif. Pada antarmuka ini, pengguna dihadapkan pada sub-teks deskriptif berukuran kecil di bawah judul opsi, seperti kalimat "Gabungan UMKM dan Sivilitas Akademika UNHAS" serta "Khusus Mahasiswa Aktif UNHAS". Pengujian menggunakan purwarupa tingkat tinggi memungkinkan peneliti mengukur secara valid apakah pemilihan ukuran font, ketebalan, serta kontras warna abu-abu pada teks penjas tersebut sudah cukup kontras untuk dibaca dengan cepat oleh target

audiens dari berbagai kalangan usia. Akurasi visual ini memastikan bahwa informasi batas klasifikasi akun tidak terabaikan akibat masalah keterbacaan visual, sehingga mencegah terjadinya kesalahan input data sejak awal alur pendaftaran.

Sementara itu, dari sudut pandang usability, purwarupa high-fidelity ini sangat penting untuk menguji efektivitas interaksi berbasis kartu (card-based interaction). Format komponen visual yang menyerupai tombol kotak besar berlapis bayangan halus (drop shadow) memberikan petunjuk psikologis yang kuat (affordance) bahwa area tersebut dapat ditekan untuk memilih kategori. Melalui instrumen pengujian langsung, penguji dapat memvalidasi apakah pengguna secara intuitif memahami perbedaan fungsi antara "Tenant Umum" dan "Tenant Mahasiswa" berdasarkan pemisahan visual dan ikonografinya, serta mengamati seberapa lancar mereka memanfaatkan navigasi "Sign In" atau tombol "Kembali" di bagian bawah. Dengan demikian, pengujian interaksi pada tingkat high-fidelity ini mampu memberikan data empiris yang valid mengenai kenyamanan alur navigasi dan kemudahan pengguna dalam membuat keputusan pendaftaran tanpa adanya hambatan kognitif.



Gambar 16. Hi-Fi Registrasi Kategori Tenant

6. Halaman Registrasi Umum/Mahasiswa

Penerapan high-fidelity *Prototype* pada halaman pengisian formulir registrasi ini sangat krusial dalam menguji tingkat keterbacaan (readability) elemen-elemen formulir secara valid. Pada tahap ini, penguji dapat mengukur efektivitas visual dari teks label (seperti "Nama Lengkap*", "Alamat Email*") serta teks petunjuk di dalam kolom (placeholder text) seperti "Masukkan Nama". Pengujian dengan tingkat presisi tinggi ini memungkinkan peneliti memvalidasi apakah warna abu-abu pada teks petunjuk memiliki kontras yang cukup terhadap latar belakang putih agar mudah dibaca oleh pengguna, serta apakah ukuran teks pada opsi interaktif seperti tombol

"Tunjukkan" pada kolom kata sandi dan kalimat persetujuan "Menyetujui Syarat & Ketentuan yang Berlaku" sudah proporsional untuk keterbacaan yang nyaman saat pengguna melakukan pengisian data.

Sementara dari aspek kemudahan penggunaan (*usability*), purwarupa high-fidelity ini menjadi instrumen penting untuk memvalidasi kenyamanan interaksi pengisian data (*form-filling experience*) secara nyata. Penguji dapat mengukur metrik efisiensi dan tingkat kesalahan (*error rate*) pengguna saat berinteraksi dengan elemen-elemen spesifik, seperti kepekaan area ketuk (*tap target size*) pada kotak centang persetujuan serta kemudahan navigasi tombol "Kembali" di sudut kiri atas. Penampilan tombol utama "Registrasi Akun" yang dominan dengan warna hijau solid juga memberikan penanda visual (*signifier*) yang jelas mengenai langkah akhir untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Melalui simulasi pengisian formulir yang realistis ini, pengujian dapat menghasilkan data yang valid mengenai seberapa lancar dan bebas hambatan (*frictionless*) alur registrasi yang dirasakan oleh pengguna sebelum sistem diimplementasikan ke dalam kode pemrograman.

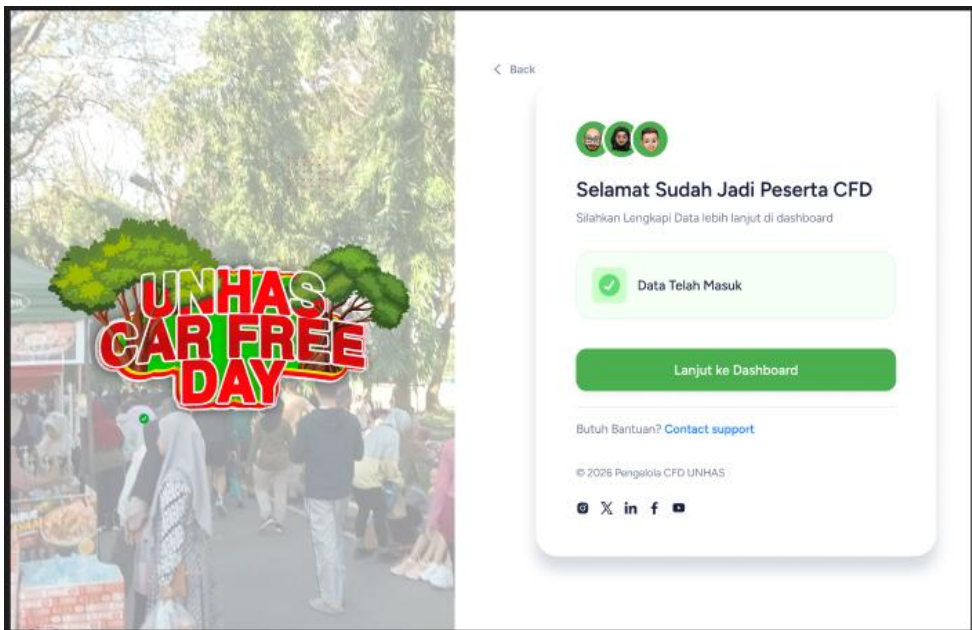
The image shows a mobile application registration screen. On the left, there is a background image of a busy street with a large green tree and a red banner that reads "UNHAS CAR FREE DAY". On the right, there is a white registration form. At the top left of the form is a back arrow and the text "Kembali". Below that is the heading "Lengkapi Data Berikut:". The form contains three input fields: "Nama Lengkap*" with a placeholder "Masukkan Nama", "Alamat Email*" with a placeholder "Masukkan Alamat Email", and "Buat Kata Sandi*" with a placeholder "Masukkan Kata Sandi" and a "Tunjukkan" link. Below the password field is a green checkbox with the text "Menyetujui Syarat & Ketentuan yang Berlaku". At the bottom of the form is a large green button with the text "Registrasi Akun".

Gambar 17. Hi-Fi Halaman Registrasi Umum

Penerapan high-fidelity *Prototype* pada halaman konfirmasi keberhasilan registrasi ini sangat penting dalam mengevaluasi tingkat keterbacaan (*readability*) pesan status secara valid. Pada antarmuka ini, informasi penting disampaikan melalui hierarki tipografi yang tegas, mulai dari judul utama yang tebal ("Selamat Sudah Jadi Peserta CFD"), sub-teks instruksi, hingga banner status hijau bertuliskan "Data Telah Masuk". Melalui purwarupa tingkat tinggi ini, peneliti dapat menguji secara riil apakah perpaduan kontras warna hijau pada banner status dan tombol utama "Lanjut ke *Dashboard*" sudah memenuhi standar aksesibilitas visual, serta memastikan teks-teks pendukung berukuran kecil—seperti tautan "Contact support"

berwarna biru dan teks hak cipta di bagian bawah—tetap dapat diidentifikasi dan dibaca dengan nyaman oleh pengguna tanpa menimbulkan kelelahan mata.

Sementara itu, dari segi kemudahan penggunaan (usability), purwarupa high-fidelity ini bertindak sebagai instrumen valid untuk mengukur efektivitas umpan balik sistem (system feedback) dan kejelasan navigasi berikutnya. Elemen visual berupa ikon centang hijau dalam kotak halus memberikan kepastian psikologis instan kepada pengguna bahwa data mereka telah sukses direkam, yang merupakan aspek krusial dalam meminimalkan kecemasan pengguna (*User anxiety*). Penguji dapat secara presisi mengamati perilaku pengguna dalam merespons tombol aksi utama "Lanjut ke *Dashboard*" sebagai langkah lanjutan yang intuitif, sekaligus memvalidasi apakah peletakan ikon media sosial dan navigasi "< Back" di sudut atas sudah cukup ergonomis untuk dijangkau. Dengan demikian, pengujian pada tahap ini menghasilkan data empiris yang akurat mengenai kelancaran transisi fase pasca-registrasi sebelum pengguna diarahkan ke halaman utama sistem.

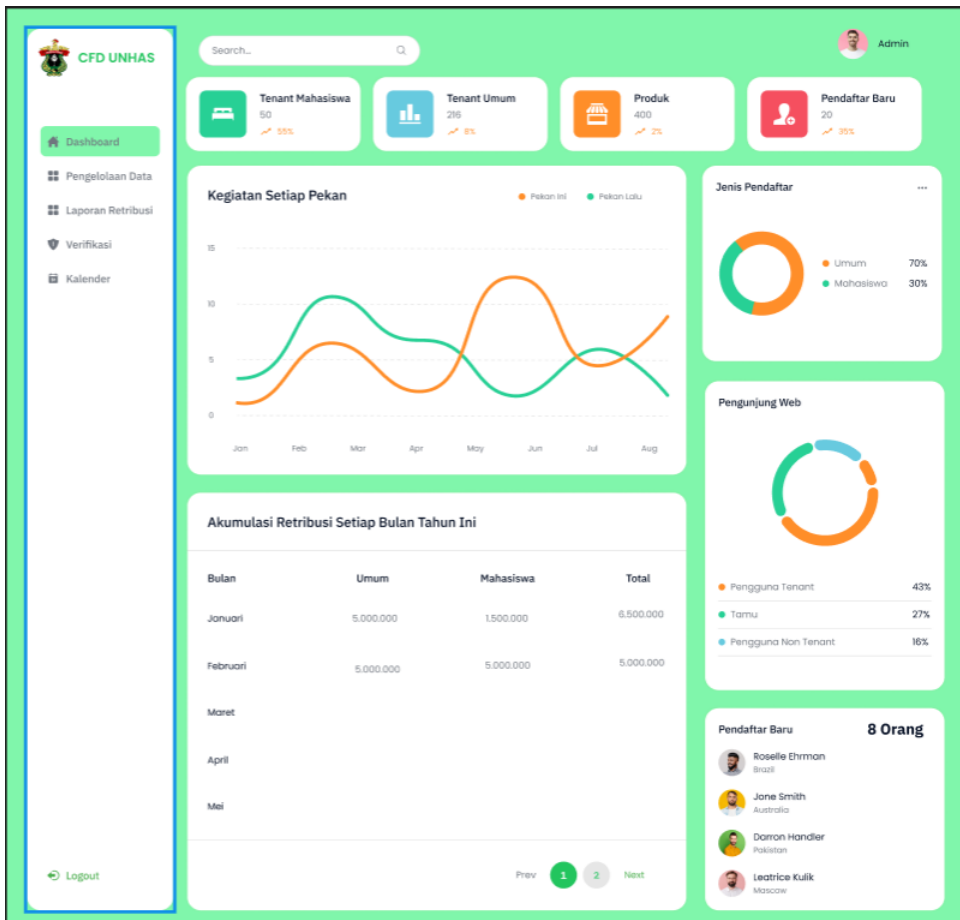


Gambar 18. Hi-Fi Halaman Pemberitahuan telah Terdaftar

7. *Dashboard Admin*

High fidelity Dashboard Admin merupakan hasil akhir perancangan antarmuka yang telah menerapkan elemen visual secara lengkap, seperti warna, ikon, tipografi, dan tata letak sesuai kebutuhan pengguna. Halaman ini dirancang sebagai pusat informasi bagi administrator untuk memantau aktivitas sistem dan mengakses fitur utama secara cepat. Pada sisi kiri terdapat sidebar yang berisi menu *Dashboard*, *Pengelolaan Data*, *Laporan Retribusi*, *Verifikasi*, *Kalender*, dan *Logout*. Bagian atas halaman menampilkan search bar dan informasi akun administrator. Di bawahnya terdapat empat kartu ringkasan yang menyajikan jumlah tenant mahasiswa, tenant umum, produk, dan pendaftar baru.

Bagian utama *dashboard* menampilkan grafik aktivitas setiap pekan untuk memantau perkembangan kegiatan serta tabel akumulasi retribusi bulanan yang menyajikan data retribusi berdasarkan kategori tenant. Sementara itu, sisi kanan halaman berisi grafik jenis pendaftar, grafik pengunjung web, dan daftar pendaftar terbaru sebagai informasi pendukung. Secara keseluruhan, desain *high fidelity* ini mengutamakan penyajian informasi yang terstruktur, navigasi yang mudah dipahami, dan konsistensi visual sehingga mendukung administrator dalam memantau serta mengelola data secara lebih efektif sesuai dengan prinsip *User Centered Design* (UCD).



Gambar 19. Hi-Fi *Dashboard Admin*

8. Pengelolaan Data Tenant

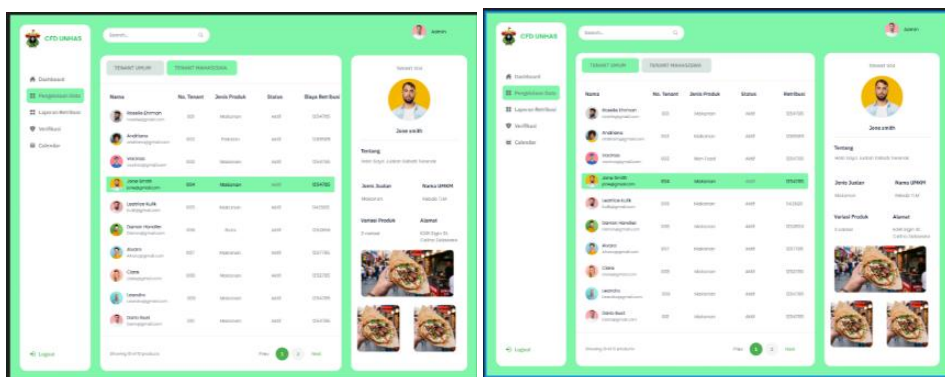
Halaman Pengelolaan Data Tenant merupakan rancangan *high fidelity Prototype* yang digunakan oleh administrator untuk mengelola seluruh data tenant yang mengikuti kegiatan *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Halaman ini dirancang untuk memudahkan administrator dalam melihat informasi tenant, melakukan monitoring status, serta mengakses detail informasi setiap tenant melalui satu tampilan yang terintegrasi.

Pada bagian kiri halaman terdapat sidebar navigasi yang berisi menu *Dashboard*, *Pengelolaan Data*, *Laporan Retribusi*, *Verifikasi*, dan *Kalender*. Menu *Pengelolaan Data* ditampilkan dalam keadaan aktif sebagai penanda bahwa administrator sedang berada pada halaman tersebut. Di bagian atas halaman tersedia kolom pencarian (search) yang digunakan untuk mempermudah pencarian data tenant berdasarkan nama atau informasi tertentu, serta informasi profil administrator pada sisi kanan atas.

Bagian utama halaman menampilkan daftar tenant dalam bentuk tabel yang terdiri atas beberapa atribut, yaitu nama tenant, nomor tenant, jenis produk, status keaktifan, dan biaya retribusi. Di atas tabel tersedia tab Tenant Umum dan Tenant Mahasiswa yang berfungsi untuk memfilter data sesuai kategori tenant. Penggunaan tab ini memudahkan administrator dalam mengelompokkan dan mengelola data berdasarkan jenis peserta tanpa harus berpindah halaman.

Setiap baris pada tabel dapat dipilih untuk menampilkan informasi yang lebih rinci. Saat salah satu tenant dipilih, sistem menampilkan panel detail tenant pada sisi kanan halaman. Panel tersebut berisi informasi profil tenant, foto usaha, deskripsi singkat, jenis usaha, nama UMKM, variasi produk, alamat, serta dokumentasi produk yang dijual. Penyajian informasi secara berdampingan memungkinkan administrator melihat detail tenant tanpa harus membuka halaman baru sehingga proses pengelolaan menjadi lebih cepat dan efisien.

Secara keseluruhan, halaman Pengelolaan Data Tenant dirancang dengan prinsip *User Centered Design* (UCD) untuk memberikan pengalaman penggunaan yang sederhana, informatif, dan mudah dipahami. Tata letak yang terstruktur, penggunaan tab kategori, tabel data, serta panel informasi detail diharapkan mampu membantu administrator dalam melakukan monitoring dan pengelolaan data tenant secara lebih efektif.



Gambar 20. Hi-Fi Halaman Pengelolaan Data Tenant

9. Laporan Retribusi

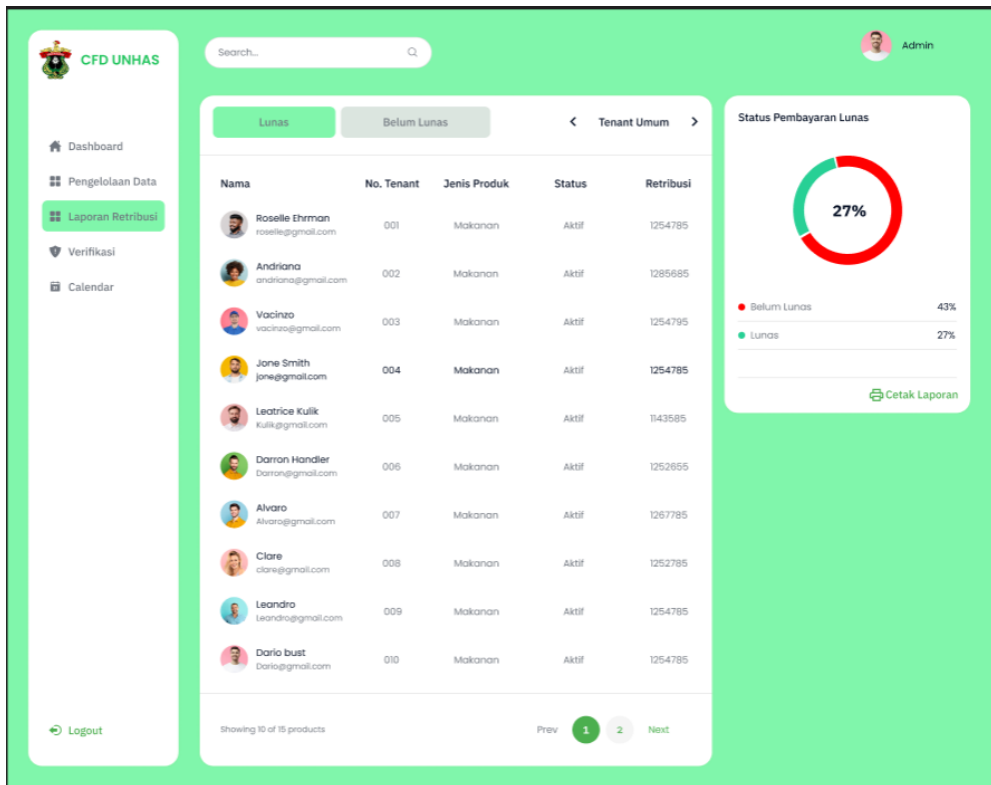
Halaman Laporan Retribusi merupakan rancangan *high fidelity Prototype* yang dirancang untuk membantu administrator dalam memantau status pembayaran retribusi tenant secara terpusat. Halaman ini menyajikan informasi pembayaran secara ringkas melalui kombinasi tabel data dan visualisasi grafik sehingga memudahkan administrator dalam melakukan monitoring serta pengambilan keputusan.

Pada bagian kiri halaman terdapat sidebar navigasi yang memuat menu *Dashboard*, *Pengelolaan Data*, *Laporan Retribusi*, *Verifikasi*, dan *Kalender*. Menu *Laporan Retribusi* ditampilkan dalam keadaan aktif sebagai penanda bahwa administrator sedang mengakses halaman tersebut. Di bagian atas tersedia kolom

pencarian (search) untuk mempermudah pencarian data tenant berdasarkan nama atau informasi tertentu, serta informasi akun administrator pada bagian kanan atas.

Bagian utama halaman menampilkan daftar tenant dalam bentuk tabel yang berisi informasi nama tenant, nomor tenant, jenis produk, status tenant, dan nominal retribusi. Di atas tabel tersedia dua tab, yaitu Lunas dan Belum Lunas, yang berfungsi untuk memfilter data berdasarkan status pembayaran retribusi. Selain itu, administrator juga dapat memilih kategori tenant, seperti Tenant Umum atau Tenant Mahasiswa, sehingga proses pemantauan dapat dilakukan secara lebih spesifik sesuai kelompok tenant yang diinginkan.

Pada sisi kanan halaman ditampilkan diagram lingkaran (doughnut chart) yang menyajikan ringkasan persentase status pembayaran retribusi. Grafik ini memberikan informasi visual mengenai jumlah tenant yang telah melakukan pembayaran (Lunas) dan tenant yang masih memiliki tunggakan (Belum Lunas). Penyajian data dalam bentuk grafik membantu administrator memahami kondisi pembayaran secara cepat tanpa harus menghitung data pada tabel secara manual. Rancangan halaman ini menerapkan prinsip *User Centered Design* (UCD) dengan mengutamakan penyajian informasi yang sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami. Kombinasi antara fitur pencarian, filter status pembayaran, filter kategori tenant, tabel data, serta visualisasi grafik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrator dalam melakukan monitoring dan pengelolaan laporan retribusi tenant pada kegiatan *Car Free Day* Universitas Hasanuddin.



Gambar 21. Hi-Fi Laporan Retribusi

10. Verifikasi Pendaftar

Tahap Halaman Verifikasi Pendaftar Tenant merupakan rancangan high-fidelity *Prototype* yang dirancang untuk membantu administrator dalam melakukan proses verifikasi terhadap calon tenant yang telah melakukan pendaftaran pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Halaman ini memungkinkan administrator untuk meninjau informasi pendaftar secara lengkap serta memberikan keputusan menerima atau menolak pendaftaran sehingga proses seleksi tenant dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur.

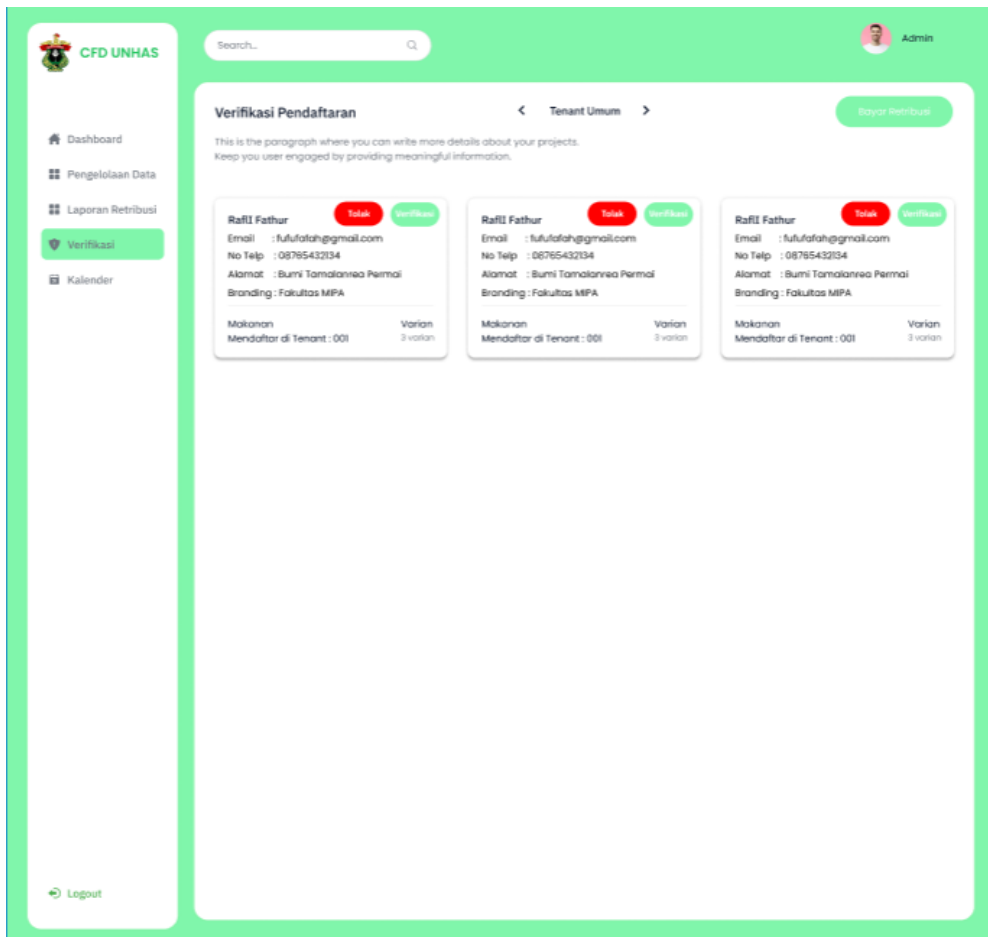
Pada bagian kiri halaman terdapat sidebar navigasi yang memuat menu *Dashboard*, *Pengelolaan Data*, *Laporan Retribusi*, *Verifikasi*, dan *Kalender*. Menu *Verifikasi* ditampilkan dalam keadaan aktif sebagai penanda bahwa administrator sedang mengakses halaman verifikasi pendaftar. Di bagian atas halaman tersedia kolom pencarian (search) yang berfungsi untuk memudahkan administrator mencari data calon tenant berdasarkan informasi tertentu, serta informasi akun administrator pada bagian kanan atas.

Bagian utama halaman menampilkan daftar calon tenant dalam bentuk card yang berisi informasi penting, seperti nama pendaftar, alamat email, nomor telepon, alamat, kategori atau branding usaha, jenis produk yang dijual, serta nomor pendaftaran tenant. Setiap kartu juga dilengkapi dengan dua tombol aksi, yaitu

Verifikasi dan Tolak, yang digunakan administrator untuk menentukan status pendaftaran calon tenant berdasarkan hasil pemeriksaan data yang telah diajukan.

Pada bagian atas daftar pendaftar tersedia navigasi kategori tenant yang memungkinkan administrator berpindah antara data Tenant Umum dan kategori tenant lainnya. Selain itu, tersedia tombol Bayar Retribusi yang digunakan untuk melanjutkan proses administrasi setelah calon tenant dinyatakan lolos verifikasi. Pengelompokan data berdasarkan kategori membantu administrator dalam melakukan pengelolaan pendaftaran secara lebih terstruktur sesuai dengan jenis tenant yang mengikuti kegiatan.

Rancangan halaman ini menerapkan prinsip *User Centered Design* (UCD) dengan mengutamakan penyajian informasi yang ringkas, navigasi yang jelas, serta kemudahan dalam melakukan pengambilan keputusan. Kombinasi antara tampilan kartu informasi, fitur pencarian, pengelompokan kategori tenant, serta tombol aksi verifikasi dan penolakan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrator dalam mengelola proses seleksi dan verifikasi pendaftar tenant pada kegiatan *Car Free Day* Universitas Hasanuddin.



Gambar 22. Hi-fi Verifikasi Pendaftar

11. *Dashboard User*

Halaman *Dashboard User* merupakan rancangan high-fidelity *Prototype* yang dirancang sebagai halaman utama bagi tenant setelah berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi yang menyajikan ringkasan aktivitas tenant, jadwal kegiatan *Car Free Day* (CFD), serta informasi penting yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Melalui halaman ini, tenant dapat memperoleh gambaran kondisi akun dan aktivitas yang akan dijalankan tanpa harus mengakses menu lainnya.

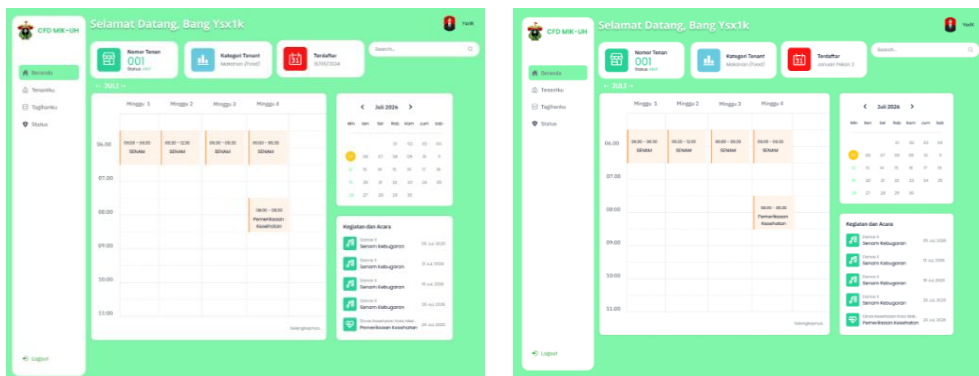
Pada bagian kiri halaman terdapat sidebar navigasi yang memuat menu Beranda, Tenant, Tagihan, Status, dan Logout. Menu Beranda ditampilkan dalam keadaan aktif sebagai penanda bahwa pengguna sedang mengakses halaman *dashboard*. Di bagian atas halaman juga tersedia kolom pencarian (search) yang memudahkan pengguna dalam mencari informasi tertentu, serta informasi akun pengguna pada bagian kanan atas.

Bagian utama *dashboard* menampilkan beberapa kartu informasi (summary cards) yang berisi ringkasan data penting, seperti nomor tenant, kategori tenant, dan status pembayaran retribusi. Penyajian informasi dalam bentuk kartu bertujuan agar pengguna dapat mengetahui kondisi akun secara cepat tanpa harus membuka halaman lain.

Di bawah ringkasan informasi ditampilkan kalender kegiatan dalam bentuk jadwal mingguan yang memuat informasi mengenai waktu pelaksanaan kegiatan maupun agenda yang telah dijadwalkan. Kalender ini membantu tenant dalam mengetahui jadwal operasional serta mempersiapkan aktivitas usaha sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada sisi kanan halaman juga disediakan kalender bulanan sebagai navigasi tanggal yang memudahkan pengguna melihat jadwal berdasarkan periode tertentu.

Selain itu, *dashboard* menampilkan daftar kegiatan dan acara yang berisi informasi mengenai agenda yang akan diselenggarakan pada kegiatan *Car Free Day* Universitas Hasanuddin. Informasi tersebut disajikan secara kronologis sehingga tenant dapat mengetahui jadwal kegiatan terbaru dan mempersiapkan partisipasi dalam setiap agenda yang akan dilaksanakan.

Rancangan halaman ini menerapkan prinsip *User Centered Design* (UCD) dengan mengutamakan penyajian informasi yang ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami. Kombinasi antara ringkasan informasi tenant, jadwal kegiatan, kalender, serta daftar agenda diharapkan mampu membantu tenant memperoleh informasi penting secara cepat, meningkatkan efisiensi dalam mengelola aktivitas usaha, serta memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik pada Sistem Pengelolaan Kegiatan dan Laporan Retribusi Tenant *Car Free Day* Universitas Hasanuddin.



Gambar 23. Hi-Fi *Dashboard User*

12. User Management Tenant

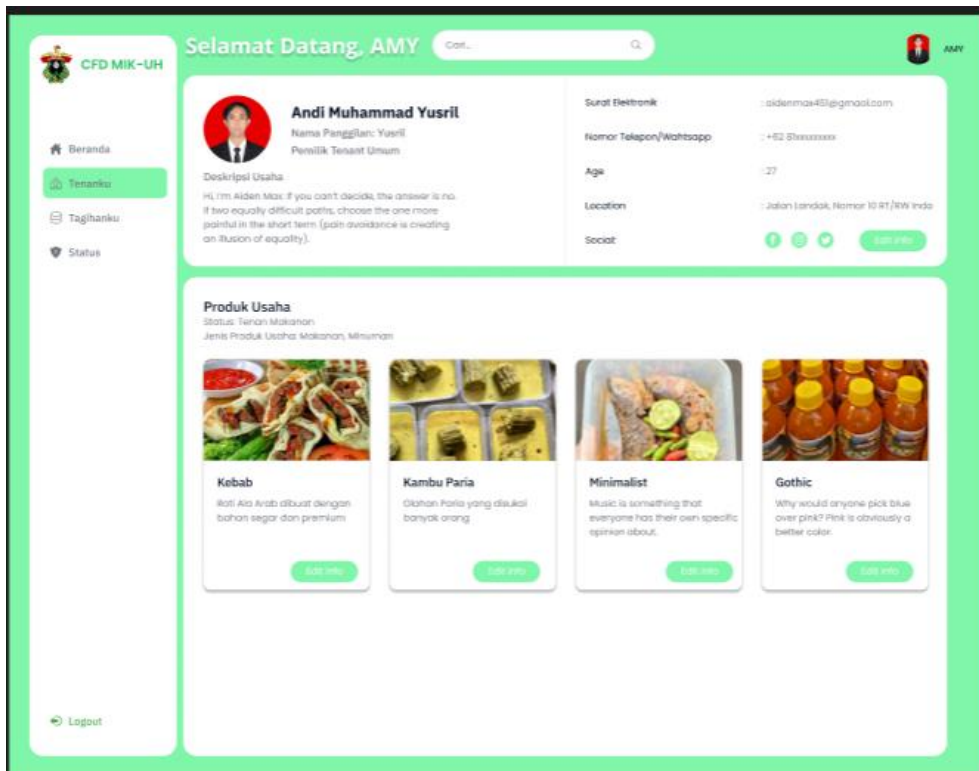
Halaman *User Management Tenant* merupakan rancangan high-fidelity *Prototype* yang dirancang untuk membantu tenant dalam mengelola informasi akun dan produk usaha yang terdaftar pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) Universitas Hasanuddin. Halaman ini menjadi pusat pengelolaan data tenant sehingga pengguna dapat melihat informasi profil, memperbarui data usaha, serta mengelola produk yang akan ditampilkan pada sistem.

Pada bagian kiri halaman terdapat sidebar navigasi yang memuat menu Beranda, Tenant, Tagihan, Status, dan Logout. Menu Tenant ditampilkan dalam keadaan aktif sebagai penanda bahwa pengguna sedang mengakses halaman *User Management Tenant*. Di bagian atas tersedia kolom pencarian (search) yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi tertentu, serta ikon notifikasi dan informasi akun pengguna pada bagian kanan atas.

Bagian utama halaman menampilkan informasi profil tenant yang terdiri atas foto profil, nama tenant, deskripsi usaha, alamat email, nomor telepon, lokasi usaha, serta kategori usaha yang dijalankan. Penyajian informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk melihat identitas usahanya secara lengkap dalam satu halaman sehingga memudahkan proses pengelolaan dan pembaruan data apabila diperlukan.

Di bawah informasi profil ditampilkan daftar produk usaha dalam bentuk card yang berisi gambar produk, nama produk, deskripsi singkat, serta tombol Edit pada setiap produk. Penyajian data menggunakan tampilan kartu dipilih agar informasi produk lebih mudah dipahami, menarik secara visual, serta memudahkan tenant dalam mengidentifikasi dan mengelola setiap produk yang dimiliki.

Rancangan halaman ini menerapkan prinsip *User Centered Design* (UCD) dengan mengutamakan kemudahan akses informasi, konsistensi tata letak, serta penyajian data yang sederhana dan terstruktur. Kombinasi antara informasi profil tenant, daftar produk usaha, fitur pencarian, serta navigasi yang jelas diharapkan mampu meningkatkan kemudahan tenant dalam mengelola data usaha secara mandiri sehingga proses administrasi pada kegiatan *Car Free Day* Universitas Hasanuddin menjadi lebih efektif dan efisien.



Gambar 24. Hi-Fi User Management Tenant

13. Riwayat Tagihan dan Pembayaran

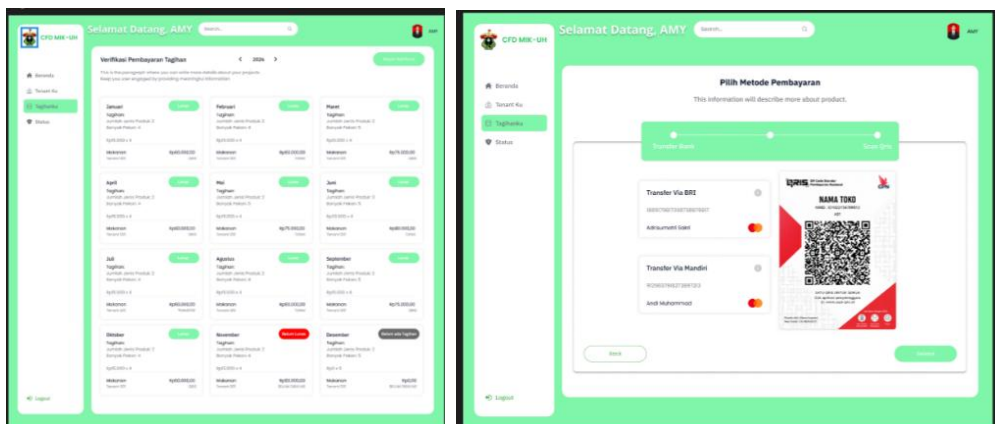
Pembayaran Tenant merupakan rancangan high-fidelity *Prototype* yang dirancang untuk memudahkan tenant dalam melihat status tagihan retribusi serta melakukan proses pembayaran secara mandiri. Halaman ini menyediakan informasi tagihan berdasarkan periode pembayaran sekaligus mendukung berbagai metode transaksi sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan terorganisir.

Halaman pembayaran terdiri atas dua tampilan utama, yaitu halaman daftar tagihan dan halaman pemilihan metode pembayaran. Pada bagian kiri halaman terdapat sidebar navigasi yang memuat menu Beranda, Tenant, Tagihan, Status, dan Logout. Menu Tagihan ditampilkan dalam keadaan aktif sebagai penanda bahwa pengguna sedang mengakses fitur pembayaran retribusi. Di bagian atas tersedia kolom pencarian (search) serta informasi akun pengguna pada sisi kanan atas.

Tampilan pertama menyajikan daftar tagihan retribusi dalam bentuk card berdasarkan periode pembayaran dari bulan Januari hingga Desember. Setiap kartu menampilkan informasi periode tagihan, status pembayaran, nominal retribusi, serta tombol Lunas atau Belum Lunas sebagai indikator status pembayaran. Apabila status tagihan masih Belum Lunas, pengguna dapat memilih tombol Bayar untuk melanjutkan proses pembayaran. Penyajian informasi dalam bentuk kartu memudahkan tenant untuk mengetahui riwayat pembayaran sekaligus mengidentifikasi tagihan yang masih harus diselesaikan.

Setelah memilih tagihan yang akan dibayar, sistem akan menampilkan halaman pemilihan metode pembayaran. Pada halaman ini pengguna dapat memilih metode pembayaran melalui transfer bank atau QRIS. Apabila memilih metode transfer bank, sistem akan menampilkan daftar rekening bank yang tersedia beserta nama pemilik rekening sebagai tujuan pembayaran. Sementara itu, apabila memilih metode QRIS, sistem akan menampilkan kode QR yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran digital untuk menyelesaikan transaksi. Pada bagian bawah halaman juga disediakan tombol Back untuk kembali ke halaman sebelumnya dan tombol Submit untuk mengonfirmasi metode pembayaran yang telah dipilih.

Rancangan halaman ini menerapkan prinsip *User Centered Design* (UCD) dengan mengutamakan kemudahan proses pembayaran melalui penyajian informasi yang sederhana, navigasi yang jelas, serta pemilihan metode pembayaran yang fleksibel. Kombinasi antara informasi status tagihan, daftar periode pembayaran, pilihan metode transaksi, serta tampilan antarmuka yang konsisten diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan tenant dalam melakukan pembayaran retribusi dan mendukung proses administrasi kegiatan *Car Free Day* Universitas Hasanuddin secara lebih efektif dan efisien.



Gambar 25. Hi-Fi Riwayat Penagihan dan Pembayaran Tenant

3.4 Tahap *Testing*

Tahap *testing* atau pengujian merupakan fase akhir dalam pengembangan prototipe sistem yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik objektif secara langsung dari pengguna. Pada tahapan ini, high-fidelity *Prototype* Sistem Pengelolaan Kegiatan dan Laporan Retribusi Tenant pada CFD Universitas Hasanuddin diujikan secara langsung kepada perwakilan responden dari kelompok sasaran. Pelaksanaan pengujian ini menjadi dasar untuk mengevaluasi tingkat usability dan memperoleh umpan balik pengguna terhadap rancangan, sekaligus menjadi dasar bagi proses iterasi dan penyempurnaan desain selanjutnya. Melalui keterlibatan pengguna akhir, pengujian ini akan memvalidasi apakah rancangan sistem sudah berjalan sesuai dengan fungsi administratif yang diharapkan pada lingkungan operasional yang sesungguhnya.

Metode evaluasi utama yang diterapkan pada tahap pengujian ini adalah *System Usability Scale* (SUS). Metode SUS ini dipilih karena menyediakan alat ukur yang sederhana dan cepat, namun terbukti valid dan sangat efektif untuk mengevaluasi kegunaan pada berbagai sistem interaktif. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem secara kuantitatif dengan skor akhir dalam rentang 0 hingga 100. Dalam pelaksanaannya, instrumen pengujian menggunakan kuesioner SUS yang terdiri dari 10 butir pernyataan, yang kemudian dinilai menggunakan skala Likert 5 poin. Hasil perolehan skor dari kuesioner tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan tingkat penerimaan (*acceptability*) dan peringkat kelayakan antarmuka sistem yang telah dibangun.

3.5 Hasil Evaluasi Pengujian *Usability* (*System Usability Scale*)

Evaluasi usability pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) yang terdiri atas sepuluh butir pertanyaan dengan skala Likert 1 sampai 5. Pengujian dilakukan terhadap 98 responden yang terdiri atas tenant umum, tenant mahasiswa, dan masyarakat umum yang pernah mengikuti atau mengunjungi kegiatan *Car Free Day* Universitas Hasanuddin.

Perhitungan skor SUS dilakukan mengikuti aturan standar, yaitu untuk pernyataan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, dan 9), skor dihitung dengan mengurangi nilai jawaban responden dengan angka 1. Sementara itu, untuk pernyataan bernomor genap (2, 4, 6, 8, dan 10), skor diperoleh dari hasil pengurangan angka 5 dengan nilai jawaban responden. Seluruh skor kemudian dijumlahkan dan dikalikan dengan faktor 2,5 sehingga menghasilkan skor SUS pada rentang 0 sampai 100.

Untuk mengetahui tingkat usability secara keseluruhan, dilakukan perhitungan nilai rata-rata skor SUS menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{8940}{98}$$

$$\bar{x} = 91,22$$

Keterangan:

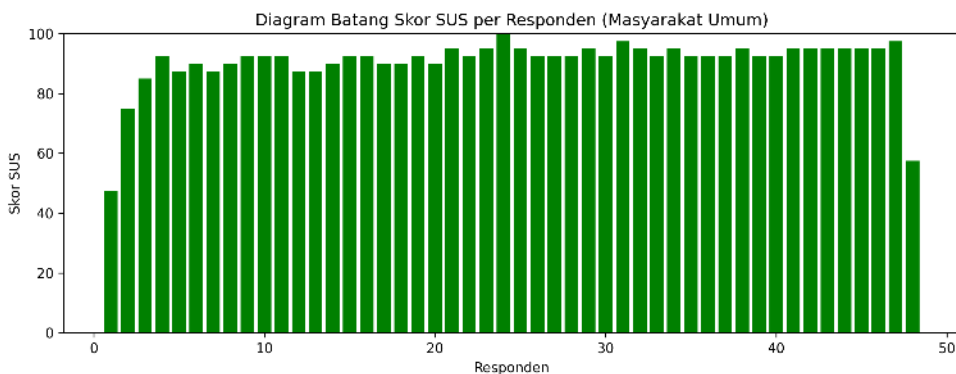
$\bar{x}$ = nilai rata-rata sus
 x_i = skor sus
 $\sum_{i=1}^n x_i$ = jumlah skor SUS
 n = jumlah responden

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh rata-rata skor SUS sebesar 91,22. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rancangan antarmuka sistem memiliki tingkat usability yang sangat baik. merujuk pada *curved grading scale* (CGS) Sauro & Lewis (2016) sebagaimana disajikan pada Tabel 3, skor tersebut termasuk dalam *Grade A+*. Skor ini juga berada pada kategori *Best Imaginable* dan *tingkat Acceptable* berdasarkan interpretasi *adjective rating scale* dan rentang *acceptability* dari Bangor, Kortum, dan Miller (2009). Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden

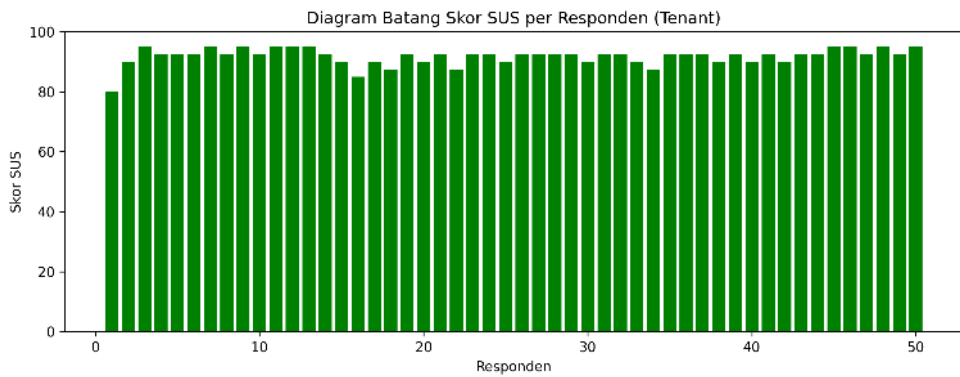
merasa sistem mudah dipelajari, mudah digunakan, memiliki navigasi yang jelas, serta mampu mendukung aktivitas pengguna dalam mengelola kegiatan dan laporan retribusi tenant.

Selain skor rata-rata secara keseluruhan, hasil pengujian juga dianalisis berdasarkan kelompok responden untuk melihat variasi tingkat *usability* pada masing-masing segmen pengguna. Kelompok masyarakat umum yang pernah mengikuti atau mengunjungi kegiatan *Car Free Day* UNHAS ($n = 48$) memperoleh rata-rata skor SUS sebesar 90,63, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 26. Sementara itu, kelompok tenant ($n = 50$) memperoleh rata-rata skor gabungan sebesar 91,80, yang terdiri atas tenant umum ($n = 31$) dengan rata-rata skor 91,45 dan tenant mahasiswa ($n = 19$) dengan rata-rata skor 92,37, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 27. Seluruh nilai tersebut berada pada rentang 84,1–100 sehingga tetap termasuk dalam *Grade A+* berdasarkan *curved grading scale* Sauro dan Lewis (2016), yang menunjukkan bahwa tingkat *usability* sistem dinilai konsisten tinggi baik dari sisi tenant maupun masyarakat umum.

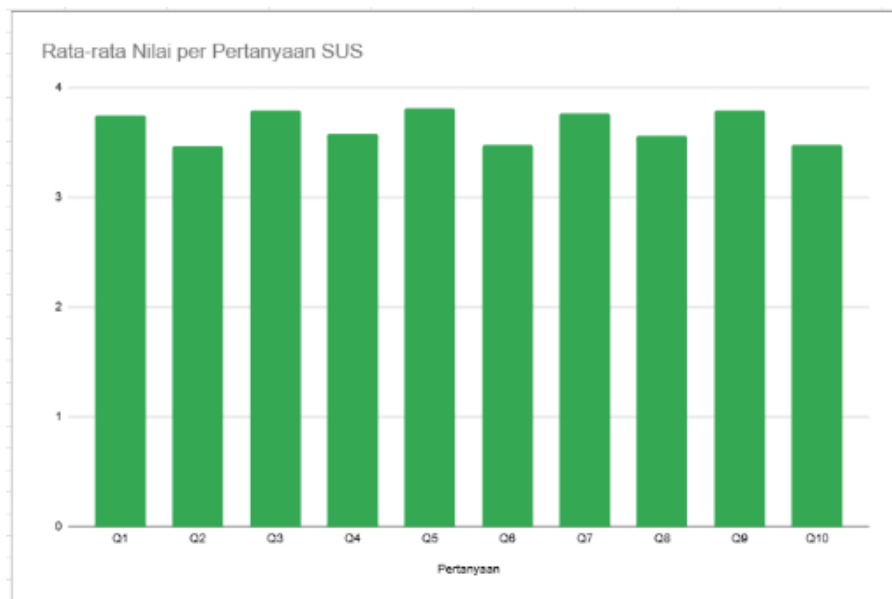
Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa rancangan UI/UX yang dikembangkan menggunakan metode *User Centered Design* (UCD) memperoleh tingkat *usability* yang sangat baik berdasarkan penilaian tenant dan masyarakat umum. Keterlibatan pengguna dalam proses identifikasi kebutuhan dan perancangan memberikan dasar bagi penyusunan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, rancangan sistem pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant *Car Free Day* Universitas Hasanuddin berbasis web dinilai layak untuk dikembangkan ke tahap implementasi sebagai solusi digital dalam mendukung proses pengelolaan kegiatan, pendataan tenant, serta pencatatan retribusi.



Gambar 26. Rata-Rata Skor SUS Responden Masyarakat Umum



Gambar 27. Rata-Rata Skor SUS Responden Tenant



Gambar 28. Rata-Rata nilai setiap pertanyaan SUS

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Perancangan *UI/UX* Sistem Pengelolaan Kegiatan dan Laporan Retribusi Tenant pada *Car Free Day* (CFD) UNHAS Berbasis Web Menggunakan Metode *User Centered Design* (UCD), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rancangan *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) sistem pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant pada CFD Universitas Hasanuddin berbasis web telah berhasil dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Rancangan tersebut diwujudkan dalam bentuk *Use Case Diagram*, *User Flow*, *Wireframe* (*low fidelity* dan *high fidelity*), serta *Prototype* interaktif menggunakan Figma. Perancangan mencakup kebutuhan tiga kelompok pengguna utama, yaitu admin/pengelola, tenant, dan masyarakat umum, sehingga menghasilkan rancangan antarmuka yang dapat mendukung proses pengelolaan kegiatan, pendataan tenant, serta penyajian informasi dan laporan retribusi secara lebih terstruktur.
2. Hasil evaluasi *usability* terhadap tenant dan masyarakat umum rancangan UI/UX menggunakan *System Usability Scale* (SUS) dengan 98 responden memperoleh rata-rata skor sebesar 91,22. Berdasarkan *curved grading scale* Sauro dan Lewis (2016), skor tersebut termasuk dalam kategori Grade A+, sedangkan berdasarkan interpretasi Bangor, Kortum, dan Miller (2009), termasuk dalam kategori Best Imaginable dan Acceptable. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rancangan UI/UX memiliki tingkat *usability* yang sangat baik, sehingga mudah dipahami, dipelajari, dan digunakan oleh pengguna serta layak untuk dikembangkan ke tahap implementasi sistem pengelolaan kegiatan dan laporan retribusi tenant pada CFD Universitas Hasanuddin.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem hingga tahap implementasi dan pengujian secara langsung pada kegiatan CFD Universitas Hasanuddin.
2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode evaluasi *usability* tambahan seperti *User Experience Questionnaire* (UEQ) atau *Maze usability testing* untuk melengkapi hasil evaluasi SUS yang telah dilakukan pada penelitian ini, sehingga diperoleh gambaran pengalaman pengguna yang lebih komprehensif.
3. Sistem diharapkan dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile agar akses pengguna menjadi lebih fleksibel dan mudah digunakan pada berbagai perangkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albanjari, R. A., Hayati, L. N., & Irawati, I. (2025). Rancang bangun aplikasi mobile Lost & Found berbasis UCD untuk meningkatkan efisiensi pencarian barang di kampus UMI. *LINIER: Literatur Informatika dan Komputer*, 2(2), 169–181. <https://doi.org/10.33096/linier.v2i2.3107>.
- Ambrose, G., & Harris, P. (2010). *Basics design 08: Design thinking*. AVA Publishing.
- Arief, M. R., & Sugiarti, Y. (2022). Pemrograman web dinamis menggunakan PHP dan MySQL. Andi Offset.
- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies*, 4(3), 114–123.
- Brooke, J. (1996). SUS: A *quick and dirty* usability scale. *Usability Evaluation in Industry*, 189(194), 4–7.
- Buxton, B. (2007). *Sketching User Experiences: Getting the design right and the right design*. Morgan Kaufmann.
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. P. (2021). *Systems analysis and design: An object-oriented approach with UML* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Faizah, O. N., Oktadini, N. R., Putra, B. W., Sevtiyuni, P. E., Putra, P., & Meiriza, A. (2023). UI/UX design of web-based software license management system using User-Centered Design and *System Usability Scale*. *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 9(3), 255–263. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v9i3.2023.255-263>.
- Figma. (2024). Figma: The Collaborative Interface Design Tool. Diakses pada 2026, dari <https://www.figma.com>
- Garrett, J. J. (2011). *The elements of User Experience: User-centered design for the web and beyond* (2nd ed.). New Riders.
- Hassenzahl, M. (2010). *Experience design: Technology for all the right reasons*. Morgan & Claypool.
- Interaction Design Foundation (IxDF). (2024). User Centered Design. Diakses pada 2026, dari <https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-centered-design>
- International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems* (ISO 9241-210:2019).
- Jehan Lathifah, S., & Puspaning Ramadhan, V. (2025). Perancangan prototipe UI/UX untuk website pengelolaan sampah berbasis gamifikasi dengan menggunakan metode *User Centered Design* (UCD). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(2), 1827–1835. <https://doi.org/10.36040/jati.v9i2.12739>.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Pearson.
- Multazam, M., Rahmawati, D., & Nugroho, A. (2020). Perancangan UI/UX aplikasi Placeplus menggunakan pendekatan *User Centered Design* (UCD). *AUTOMATA*, 1(2), 90–99.

- Nielsen, J. (2020). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group. Diakses dari <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Norman, D. (2013). *The design of everyday things* (Rev. ed.). Basic Books.
- OpenStax. (2024). *Introduction to information systems*. Rice University.
- Prameswari, M. E., & Haryono, K. (2025). Evaluasi dan perancangan ulang UI/UX menggunakan metode *User Centered Design* (UCD) pada aplikasi Jogja Smart Service (JSS). *Jurnal SITECH: Sistem Informasi dan Teknologi*, 8(1), 21–32. <https://doi.org/10.24176/sitech.v8i1.15269>.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Proklamlatu, M. A., & Hidayati, N. (2021). Public Perspective Toward Car-Free Day Program as A Public Open Space: A Case Study in Klaten, Central Java. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(3), 396–407. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i3.219>
- Putra, M. A., & Susanto, Y. (2024). *Prinsip UI/UX untuk sistem administrasi modern*. Penerbit Informatika.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2011). *Interaction design: Beyond human-computer interaction* (3rd ed.). Wiley.
- Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the User Experience: Practical statistics for user research* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.
- Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., & Jacobs, S. (2018). *Designing the User Interface: Strategies for effective human-computer interaction* (6th ed.). Pearson.
- Siregar, A. S., Saputra, E., Arsa, D., & Ramadhani, N. P. (2025). Perancangan UI/UX sistem prakerin web dengan metode UCD. *Jurnal Informatika Polinema*, 11(4), 531–540. <https://doi.org/10.33795/jip.v11i4.7625>.
- Sommerville, I. (2020). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education.
- Subagja, D., Hartono, R., & Ruuhwan, R. (2023). Evaluasi UI/UX pada sistem informasi pendaftaran TNI-AD menggunakan System Usability Scale (SUS) dan Design Thinking. *JurTI (Jurnal Teknologi Informasi)*, 7(1), 51–59.
- Tidwell, J. (2011). *Designing interfaces* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Wahyudi, A., Asteriani, F., & Muliana, R. (2024). Kajian efektivitas pelaksanaan kegiatan Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 20(2), 169–182. <https://doi.org/10.14710/pwk.v20i2.41991>
- Zainuddin, F. F., Eka P, F. C., Dhyaksa, P. S., Ardiansyah, M. B., & Buana, P. A. (2025). System Usability Scale (SUS): Analisis Pengalaman Pengguna pada Portal Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Semarang. *KOMTEKS*, 4(1), 23–28.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tautan Prototype Figma

[Prototype Figma](#)

Lampiran 2. Form Kuesioner

[Link Form Kuesioner](#)

Lampiran 3. Hasil Pengisian Kuesioner dan Hasil Pengujian System Usability Scale (SUS)

[Hasil Pengisian Kuesioner dan Hasil Pengujian SUS](#)

Lampiran 4. Hasil Pengisian Kuesioner

1	Nama	Peran	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Total	Skor SUS
2	Z	Pejabat (Tenant Umum)	4	3	3	3	4	4	3	4	3	1	37	80
3	UK	Pejabat (Tenant Umum)	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	36	90
4	FP	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	1	1	2	3	1	1	1	4	1	19	47,5
5	ACA	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	2	4	3	3	3	4	0	30	75
6	AB	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	2	4	3	4	2	4	3	4	4	34	85
7	RFR	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	37	92,5
8	AR	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	35	87,5
9	ABS	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	36	90
10	EAA	Pejabat (Tenant Umum)	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	38	95
11	NS	Pejabat (Tenant Umum)	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37	92,5
12	HA	Pejabat (Tenant Umum)	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	37	92,5
13	WA	Pejabat (Tenant Umum)	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	37	92,5
14	LI	Pejabat (Tenant Umum)	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	37	92,5
15	SFF	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37	92,5
16	N	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	38	95
17	RPA	Pejabat (Tenant Umum)	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	38	95
18	ANR	Pejabat (Tenant Umum)	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	38	95
19	FR	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	38	95
20	H	Pejabat (Tenant Umum)	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38	95
21	CF	Pejabat (Tenant Umum)	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	37	92,5
22	M	Pejabat (Tenant Umum)	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	36	90
23	ANK	Pejabat (Tenant Umum)	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	34	85
24	N	Pejabat (Tenant Umum)	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	36	90
25	AHL	Pejabat (Tenant Umum)	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	35	87,5
26	NAS	Pejabat (Tenant Umum)	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	37	92,5
27	AM	Pejabat (Tenant Umum)	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	36	90
28	AS	Pejabat (Tenant Umum)	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	37	92,5
29	NY	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	35	87,5
30	MMA	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	37	92,5
31	F	Pejabat (Tenant Umum)	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	37	92,5
32	NL	Pejabat (Tenant Umum)	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	36	90
33	SL	Pejabat (Tenant Umum)	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	37	92,5
34	HIS	Pejabat (Tenant Umum)	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	37	92,5
35	W	Pejabat (Tenant Umum)	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	37	92,5
36	TAP	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	37	92,5
37	BA	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	36	90
38	ZAP	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	37	92,5
39	DYNP	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	37	92,5
40	MC	Pejabat (Tenant Umum)	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	37	92,5
41	WZ	Pejabat (Tenant Umum)	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	35	87,5
42	AGL	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	35	87,5
43	ACP	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37	92,5
44	ASW	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	36	90
45	MFAS	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	37	92,5
46	NPS	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	37	92,5
47	A	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	37	92,5
48	NHS	Pejabat (Tenant Umum)	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	36	90
49	NS	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	37	92,5
50	AM	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	36	90
51	HPBMA	Pejabat (Tenant Umum)	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	37	92,5
52	NS	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37	92,5
53	WR	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	37	92,5
54	BS	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	35	87,5
55	DCA	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	35	87,5
56	MNA	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	36	90
57	ACA	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	36	90
58	H	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	37	92,5
59	ASRPW	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	37	92,5
60	DSSS	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	36	90
61	FAN	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	36	90
62	MGFP	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	37	92,5
63	HS	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	36	90
64	NI	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	37	92,5
65	MAYR	Pejabat (Tenant Umum)	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	37	92,5
66	RS	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	38	95
67	NSE	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	38	95
68	ACM	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	37	92,5
69	GIMSR	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	38	95
70	R	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100
71	RPA	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	38	95
72	RP	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37	92,5
73	H	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	37	92,5
74	AS	Pejabat (Tenant Umum)	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	38	95
75	ASR	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37	92,5
76	VSS	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	38	95
77	DPLSS	Pejabat (Tenant Umum)	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37	92,5
78	SNSS	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	37	92,5
79	H	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39	97,5
80	SN	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	38	95
81	MI	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	37	92,5
82	DI	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	38	95
83	LIT	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	37	92,5
84	GWWT	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37	92,5
85	DW	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	37	92,5
86	DAA	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	38	95
87	AHP	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	37	92,5
88	ALW	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	38	95
89	CR	Pejabat (Tenant Mahasiswa)	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	37	92,5
90	TAJAJ	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	37	92,5
91	AD	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	38	95
92	AWM	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38	95
93	LZ	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	38	95
94	VA	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	38	95
95	DM	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	38	95
96	HSM	Pejabat (Tenant Umum)	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	38	95
97	R	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	38	95
98	N	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39	97,5
99	ZAB	Manajemen Umum (Pemilik Berkelanjutan ke CFD UNHAS)	3	2	4	1	3	1	3	3	3	0	23	57,5

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan *Car Free Day* (CFD) UNHAS



Lampiran 6. Desain *Prototype* pada Figma

